dnagut

SNP-Leitfaden

dnalife

Inhalt

DNA Basics 1
- DNA 1
- Basen 1
- Basenpaare 1
- Nukleotid 1
- Gene 1
- SNP (single nucleotide polymorphism) 1
- Allele 1
- Chromosomen 2

Einleitung zu DNA Gut 3

DNA Gut – Säulen der Darmgesundheit 4

Zentrale biologische Bereiche 6
- Darm-Hirn-Achse 6
  - APOE E2/E3/E4 7
- Sekretorstatus der Blutgruppenantigene 9
  - FUT2 G>A (Trp154Ter) 9
- Bakterielle Erkennung und Autophagie 11
  - NOD2 C>T (R702W) 12
  - TLR4 A>G (D299G) 13
  - ATG16L1 A>G (T300A) 14
- Tight Junctions 15
  - MAGI2 A>G 15
- Vitamin D 17
  - VDR T>C (Taq1), T>C (Fok1), G>T (Apal) 17
- Entzündung 19
  - IL-10 -819 T>C & -1082 A>G 19
  - IL23-R G>A (R381Q) 21
  - TNFA -308 G>A 22
  - TNFSF15 A>G 23
- Oxidativer Stress 24
  - SLC39A8 G>A (Ala391Thr) 25
- Entgiftung 26
  - GSTM1 Insertion/Deletion & GSTT1 Insertion/Deletion 26
- Serotonerge Signalweg 28
  - HT3E *76 G>A 29
- Glutensensitivität 30
  - HLA DQ2/DQ8 30
- Stärkeabbau 32
  - SI G>T (Val15Phe) 32
- Laktoseintoleranz 34
  - LCT (MCM6) C>T 34

Referenzen 35

DNA Basics

DNA

Desoxyribonukleinsäure (DNA) ist unsere erbliche Vorlage. Der Großteil der DNA befindet sich im Zellkern (nDNA) innerhalb von Chromosomen, aber eine kleine Menge findet sich in den Mitochondrien (mtDNA).

Basen

Die Information in der DNA wird als Code gespeichert, der aus vier chemischen Basen besteht:

· Adenine (A) · Guanin (G) · Cytosin (C) · Thymin (T)

Basenpaare

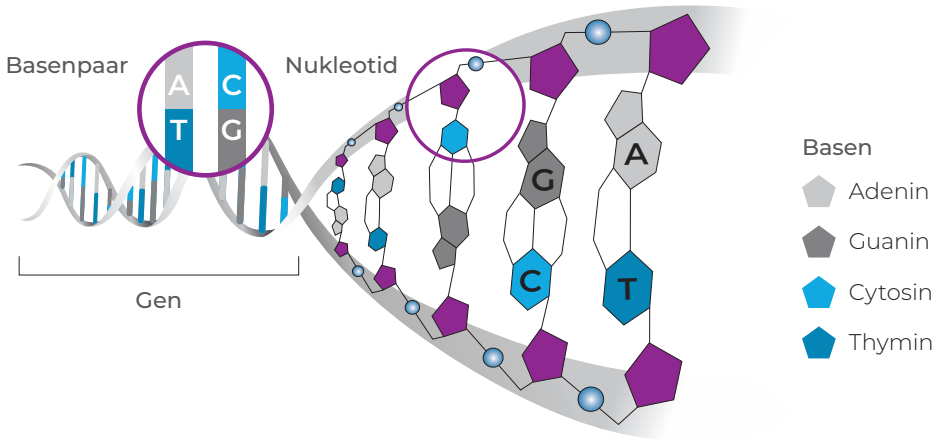
Zwei Basen verbinden sich zu einer Einheit:

· Adenin (A) paart sich mit Thymin (T) · Cytosin (C) paart sich mit Guanin (G)

Nukleotid

eine Base + ein Zucker + Phosphat = Nukleotid

Nukleotide verbinden sich zu Basenpaaren und sind in zwei langen Strängen angeordnet, die eine Spirale bilden, die Doppelhelix genannt wird.



Gene

Gene bestehen aus DNA und werden als Vorlage zur Herstellung von Proteinen verwendet. Beim Menschen variieren Gene in ihrer Größe von einigen hundert Basenpaaren bis zu mehr als 2 Millionen. Wir haben zwei Kopien jedes Gens, eine von jedem Elternteil geerbt.

SNP (single nucleotide polymorphism)

Ein SNP ist ein variabler Nukleotid an einer bestimmten Position im Genom. Die menschliche DNA besteht aus etwa 3 Milliarden Basenpaaren, von denen 99,9 % bei allen Menschen gleich sind. SNPs treten durchschnittlich einmal in 300 Nukleotiden auf. Sie können als biologische Marker wirken, die auf eine Prädisposition für ein Verhalten oder ein physisches oder physiologisches Merkmal hinweisen.

Allele

Allel ist eine verkürzte Form des Wortes Allelomorph („andere Form“). Ein Allel ist eine von mehreren alternativen Formen derselben Position innerhalb eines Gens. An einer gegebenen SNP-Position gibt es zwei mögliche geerbte Allele, eines von jedem Elternteil. Das Allel bezieht sich auf eine einzelne Base innerhalb eines Basenpaars an dieser Position. Es könnte ein T-Allel sein, was uns sagt, dass die betreffende Base (innerhalb des veränderten Basenpaars) Thymin ist.

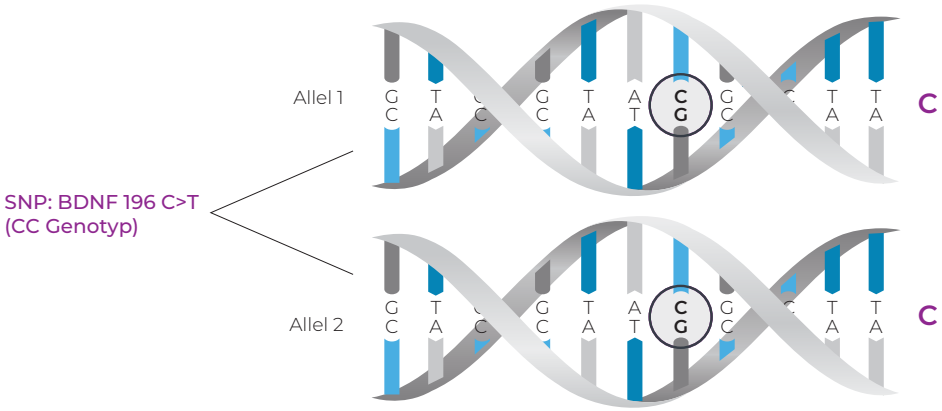
Genotyp

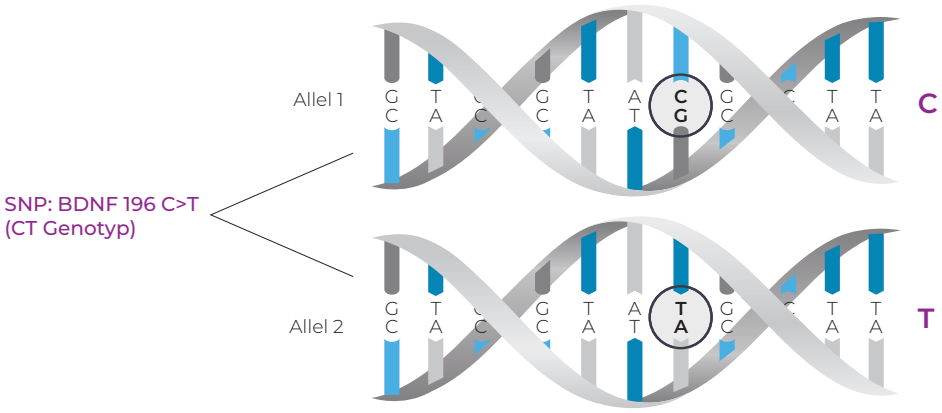
Die resultierenden zwei geerbten Allele (eines von jedem Elternteil) an einer gegebenen SNP-Position.

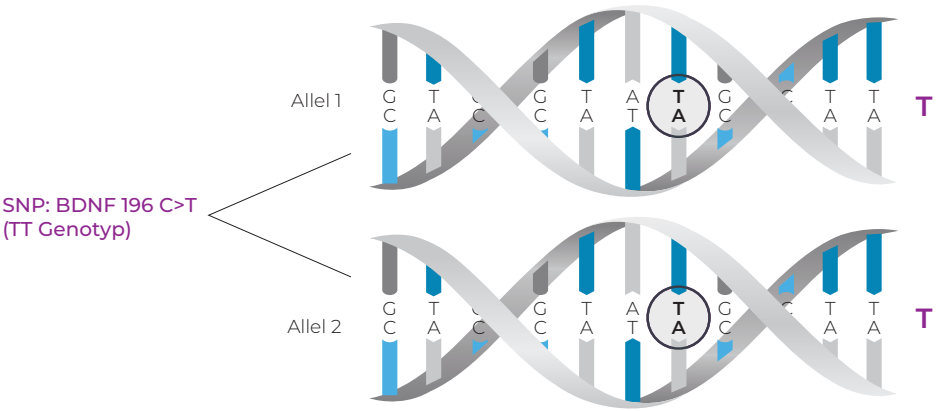
Chromosomen

Chromosomen sind mikroskopische, fingerartige Strukturen, die dicht gepackte DNA enthalten. Menschen haben unter normalen Bedingungen 23 Chromosomenpaare.

Beispiel: BDNF 196 C>T mögliche Allelkombinationen und resultierende Genotypen







Einleitung zu DNA Gut

Das menschliche Genom, unsere vollständige genetische Bauanleitung, dient als Blaupause für den Aufbau und die Funktion unseres Körpers. Obwohl unsere Gene von Geburt an festgelegt sind, kann ihre Expression durch Lebensstil und Umwelteinflüsse beeinflusst werden. Die Umwelteinflüsse, denen ein Mensch im Laufe seines Lebens ausgesetzt ist, wirken zusammen mit seiner genetischen Veranlagung und prägen so das komplexe Darmmikrobiom, das aus Bakterien, Viren und Pilzen besteht, die für unsere Gesundheit von zentraler Bedeutung sind.

Unsere Gene schaffen die Umgebung, in der die Darmmikroben leben, und beeinflussen dadurch sowohl die Zusammensetzung als auch die Funktion des Mikrobioms. Die Genetik des Wirts bestimmt grundlegende Eigenschaften des Darms, wie die Motilität, die Schleimproduktion und die Integrität der Darmepithelbarriere, die entscheidend ist, um eine erhöhte Darmpermeabilität zu verhindern und schädliche Substanzen fernzuhalten.

Darüber hinaus können genetische Variationen in Genen der Immunantwort, wie den HLA-Genen, beeinflussen, wie der Körper Darmmikroben und Nahrungsbestandteile erkennt und mit ihnen interagiert. Ebenso bestimmen unsere Gene, welche Enzyme wir produzieren, und damit welche Nährstoffe unseren Darmmikroben zur Verfügung stehen.

Das Darmmikrobiom erfüllt wiederum eine Reihe lebenswichtiger Funktionen für die menschliche Gesundheit. Es baut komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe ab, die wir selbst nicht verdauen können, und synthetisiert essenzielle Nährstoffe wie die Vitamine K und B sowie kurzkettige Fettsäuren (SCFAs), die zur Aufrechterhaltung der Darmintegrität beitragen und Entzündungen regulieren.

Da sich bis zu 80 % unserer Immunzellen im Darm befinden, spielt das Mikrobiom eine zentrale Rolle bei der Schulung des Immunsystems. Es hilft dem Körper, zwischen harmlosen und schädlichen Antigenen zu unterscheiden, und trägt so zur Verringerung des Risikos für allergische- und Autoimmunerkrankungen bei. Die nützlichen Mikroorganismen schützen außerdem vor Krankheitserregern durch einen Prozess, der als Kolonisationsresistenz bezeichnet wird. Dabei konkurrieren sie mit schädlichen Mikroben um Platz und Nährstoffe.

Der Darm und das Gehirn stehen über die sogenannte Darm-Hirn-Achse in ständiger, wechselseitiger Kommunikation. Das Mikrobiom ist ein wichtiger Bestandteil dieser Achse und produziert Neurotransmitter wie Serotonin, die Stimmung und kognitive Funktionen beeinflussen. Auch Darm und Leber sind sowohl physisch als auch funktionell eng miteinander verbunden. Die Pfortader transportiert Blut direkt aus dem Darm zur Leber und führt dabei aufgenommene Nährstoffe, Toxine und mikrobielle Stoffwechselprodukte mit.

Durch seine Stoffwechselaktivitäten produziert das Mikrobiom verschiedene Substanzen, die für die Leber entweder nützlich oder schädlich sein können. Ein gesundes Darmmikrobiom bildet Metaboliten, die die Leber schützen, während ein Zustand der Dysbiose (mikrobielles Ungleichgewicht) die Translokation schädlicher bakterieller Produkte begünstigen kann. Dies führt zu Entzündungen und fördert Lebererkrankungen wie die nicht-alkoholische Fettleber (NAFLD) und Leberzirrhose.

Diese Beziehung ist wechselseitig: Auch das Darmmikrobiom beeinflusst die Genexpression des Menschen. Mikrobielle Metaboliten wie SCFAs können direkt oder indirekt über epigenetische Mechanismen die Aktivität bestimmter Gene verändern, indem sie diese „ein- oder ausschalten“. Zudem beeinflusst das Darmmikrobiom die Expression von Genen, die an Immunreaktionen sowie an Stoffwechselwegen wie dem Lipid- und Glukosestoffwechsel beteiligt sind.

Das Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen unseren Genen und dem Darmmikrobiom ist entscheidend für die Entwicklung personalisierter Ansätze zur Krankheitsprävention. Durch die Berücksichtigung sowohl genetischer Veranlagungen als auch von Umwelteinflüssen und Biomarkern des Darmmikrobioms lässt sich das individuelle Risiko für mikrobiomassoziierte Störungen und Gesundheitsprobleme besser einschätzen. Dies ermöglicht maßgeschneiderte Interventionen, etwa personalisierte Ernährungs-, Lebensstil- und Probiotika-/Präbiotika-Empfehlungen, die auf dem individuellen genetischen Profil und relevanten funktionellen Biomarkern basieren.

Ein umfassendes Verständnis der Darmgesundheit erfordert daher die Anerkennung der dynamischen Wechselwirkungen zwischen Umweltfaktoren und Wirtsgenetik bei der Gestaltung des Darmmikrobioms. Diese Erkenntnis ist von zentraler Bedeutung, um eine personalisierte, gezielte und wirksame Präventionsstrategie zu entwickeln und die Gesundheit nachhaltig zu optimieren.

DNA Gut – Säulen der Darmgesundheit

Genetische Varianten können die Funktion wichtiger biologischer Signalwege verändern und dadurch eine oder mehrere der fünf DNA Gut-Säulen schwächen. Dies kann das Risiko für Dysbiose erhöhen und die Anfälligkeit für darmbezogene Gesundheitsstörungen steigern. Die fünf Säulen der Darmgesundheit werden im Folgenden beschrieben.



Darmtransitzeit und Motilität

Eine gestörte Darmmotilität und Transitzeit kann das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen, was zu Entzündungen und einer mangelhaften Nährstoffaufnahme führt. Dies kann zur Entstehung von Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom (IBS) beitragen.



Vorhandensein von Pathobionten

Ein unausgeglichenes Mikrobiom kann dazu führen, dass normalerweise harmlose Darmbakterien unter bestimmten Bedingungen pathogen werden und so zur Krankheitsentstehung beitragen.



Abweichende mikrobielle Metabolitenproduktion

Eine Dysbiose kann sowohl zu einem Mangel an nützlichen Metaboliten (wie SCFAs) als auch zu einer übermäßigen Bildung schädlicher Stoffwechselprodukte führen, was verschiedene Körperfunktionen beeinträchtigen kann.



Beeinträchtigte Integrität der Darmbarriere

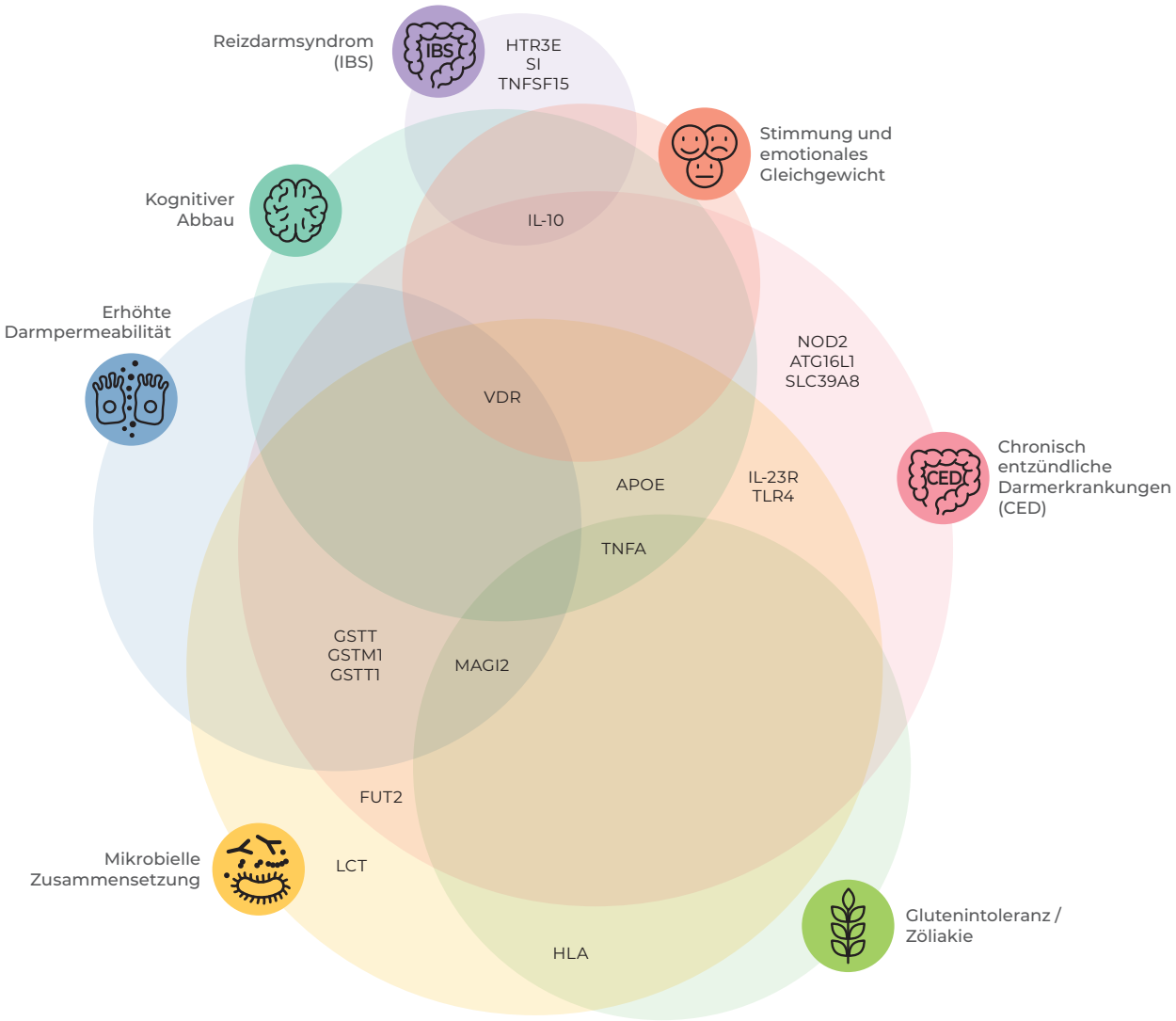
Ein ungesundes Mikrobiom kann die Darmbarriereintegrität beeinträchtigen, wodurch schädliche Substanzen in den Blutkreislauf gelangen und systemische Entzündungen ausgelöst werden können.



Veränderte Immunfunktion

Ein fehlreguliertes Immunsystem kann ein ungleichgewichtiges Darmmilieu schaffen, das mikrobielle Dysbalancen begünstigt. Diese Dysbiose verstärkt wiederum Immunstörungen, wodurch ein Teufelskreis entsteht.

Gene und ihre Bedeutung in verschiedenen Wirkungskreisen



Zentrale biologische Bereiche

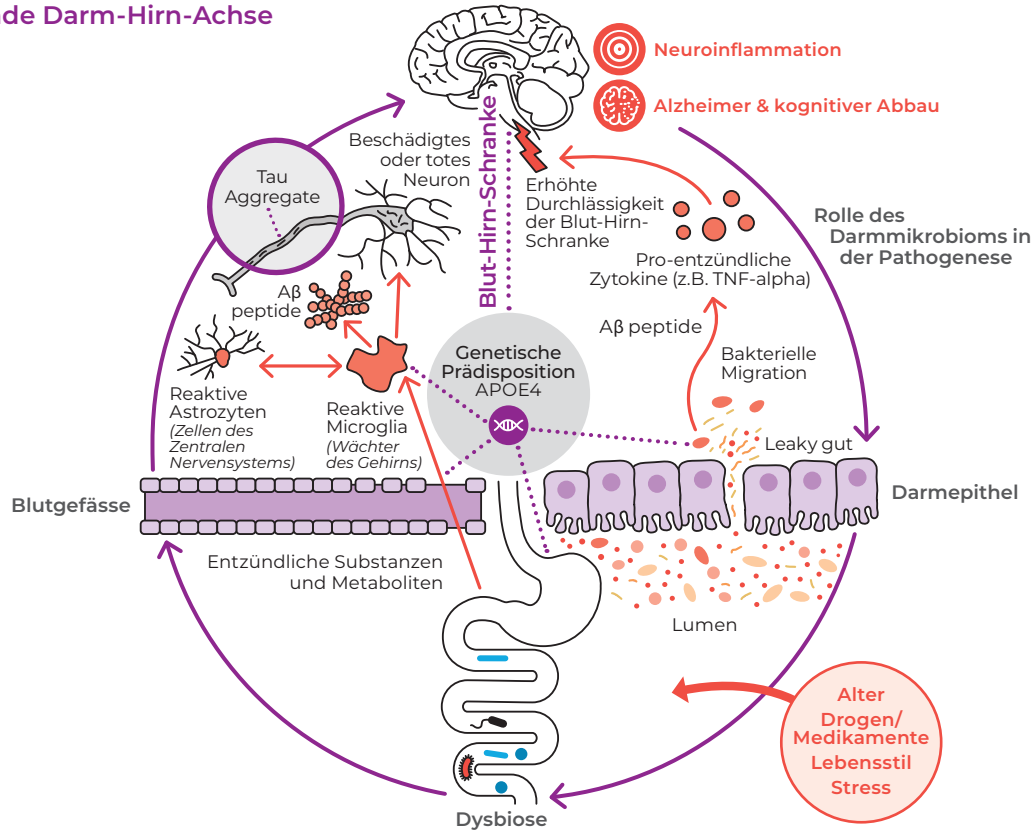
Darm-Hirn-Achse

Die Darm-Hirn-Achse ist ein wechselseitiges Kommunikationsnetzwerk, das den Magen-Darm-Trakt mit dem zentralen Nervensystem verbindet. Dieses komplexe System ermöglicht es dem Darm, die Gehirnfunktion zu beeinflussen - und umgekehrt. Studien deuten darauf hin, dass ein Ungleichgewicht der Darmbakterien (Dysbiose) eine wichtige Rolle bei der Entstehung neurodegenerativer Störungen wie der Alzheimer-Krankheit (AD) spielen kann. Diese Verbindung wird über mehrere Mechanismen vermittelt.

Ein möglicher Mechanismus betrifft bakterielle Amyloide, Proteinfragmente, die von Darmbakterien produziert werden. Diese bakteriellen Amyloide, wie etwa *Curli* aus *E. coli,* können ähnlich wirken wie die Amyloidproteine, die im Gehirn von AD-Patienten vorkommen. Durch einen Prozess, der als Cross-Seeding bezeichnet wird, können sie die Fehlfaltung und Aggregation von Wirtsproteinen auslösen, darunter auch solche, die bei AD eine Rolle spielen. Darüber hinaus können diese bakteriellen Proteine die Integrität der Blut-Hirn-Schranke (BBB) beeinträchtigen, indem sie Entzündungen fördern, was zu Neuroinflammation und Proteinaggregation beitragen kann.

Ein weiterer Mechanismus betrifft Lipopolysaccharide (LPS), einen Bestandteil der äußeren Membran gramnegativer Bakterien. Wenn es infolge einer Darmdysbiose zu einer Zunahme dieser Bakterien kommt, können LPS aus dem Darm in den Blutkreislauf gelangen und dort systemische Entzündungen auslösen. Diese Entzündungen können die BBB schwächen und so das Eindringen entzündungsfördernder Moleküle und Immunzellen in das Gehirn ermöglichen, was zu Neuroinflammation und schließlich zu Neurodegeneration führen kann. Zusätzlich führen Entzündungen und Schädigungen der Darmbarriere zu einer erhöhten Permeabilität, wodurch schädliche Substanzen und Bakterien in den Blutkreislauf gelangen können. Es wird angenommen, dass dieser Prozess zu einer niedriggradigen chronischen Entzündung beiträgt, was sich unter anderem in erhöhten Spiegeln von Markern wie Calprotectin zeigen kann. Calprotectin wurde auch im Gehirn von AD-Patienten nachgewiesen und kann die Amyloidbildung fördern.

Ungesunde Darm-Hirn-Achse



APOE E2/E3/E4

Hintergrund

Das *APOE*-Gen kodiert für Proteine (Apolipoprotein E, kurz apoE), die für den Lipidtransport im Gehirn und in anderen Geweben von entscheidender Bedeutung sind. Diese Proteine spielen eine zentrale Rolle bei der Beeinflussung kognitiver Funktionen und der Entstehung der Alzheimer-Krankheit (AD). Insbesondere wirkt sich APOE auf die Bildung und den Abbau von Amyloid-Beta (Aβ)-Plaques aus, einem charakteristischen Merkmal von AD. Die Effizienz dieses Prozesses hängt von der jeweiligen apoE-Isoform ab und trägt zu den unterschiedlichen Risikostufen bei, die mit den verschiedenen *APOE*-Allelen verbunden sind. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen außerdem, dass diese *APOE*-Isoformen einen erheblichen Einfluss auf die Diversität des Darmmikrobioms haben können und damit eine Verbindung zwischen Genetik, Darmgesundheit und neurologischen Erkrankungen herstellen.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
APOE	E2/E3/E4	E2/E2	✓
		E2/E3	✓
		E3/E3	○
		E3/E4	●●●
		E4/E4	●●●
		E2/E4	●●

Die **Genotypen** *APOE* **E3/E4 und E4/E4** sind mit einem veränderten Darmmikrobiom assoziiert, was das Risiko für Neurodegeneration erhöht. Personen mit dem APOE4-Allel weisen häufig eine geringere bakterielle Diversität und eine höhere Anzahl proinflammatorischer Mikroorganismen auf, insbesondere aus der Familie der *Enterobacteriaceae*. Dieses Ungleichgewicht ist durch eine Abnahme nützlicher, butyratbildender Bakterien und eine Zunahme entzündungsfördernder und GABA-hemmender Bakterien gekennzeichnet. Dadurch sinken die Konzentrationen der für die Darmgesundheit wichtigen kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs), von Laktat und Succinat, was die Darmpermeabilität erhöhen kann. Die daraus resultierende Dysbiose fördert zudem die Produktion von Amyloidproteinen und die anschließende Bildung von Biofilmen, wobei bakterielle Amyloide einen zentralen Bestandteil der Biofilmmatrix darstellen.

Die geschwächte Darmbarriere ermöglicht es diesen bakteriellen Amyloiden und Lipopolysacchariden (LPS), in den Blutkreislauf und schließlich ins Gehirn zu gelangen. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist *E. coli*, das vermehrt Curli-Proteine produziert, die ähnlich wie menschliche Amyloidproteine wirken. Diese bakteriellen Amyloide können die Fehlfaltung menschlicher Proteine, wie Amyloid-Beta (Aβ), über einen Prozess namens Cross-Seeding fördern. Darüber hinaus ist das apoE4-Protein selbst weniger effizient beim Abbau von Aβ im Gehirn und stabilisiert Aβ-Oligomere stärker, was deren Entfernung erschwert und die Aggregation zu Plaques beschleunigt. Diese Faktoren, verstärkt durch Übergewicht und Insulinresistenz, erhöhen das Risiko für Neuroinflammation und kognitiven Abbau erheblich.

Empfehlungen: E4-Träger

Eine anti-entzündliche, mediterrane Ernährung, die reich an Gemüse, Fisch und Olivenöl ist, wirkt sich positiv auf das Darmmikrobiom aus, reduziert Entzündungen und unterstützt die kognitive Funktion.

Bestimmte Lebensmittel sollten vermehrt in die Ernährung integriert werden, darunter bittere Lebensmittel (z. B. Chicorée, Rucola), die die Leber- und Gallengesundheit fördern, sowie Ballaststoffe, die butyratbildende Bakterien unterstützen. Auch eine erhöhte Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren ist wichtig, um Einschränkungen im Fetttransport auszugleichen. Zudem sollte das Körpergewicht reguliert und die Insulinsensitivität verbessert werden, um die metabolische Gesundheit zu fördern. Regelmäßige Bewegung mit moderater Intensität unterstützt den neuroprotektiven Effekt und die Aβ-Clearance.

Darüber hinaus sind Stressmanagement, eine gute Schlafhygiene sowie der vollständige Verzicht auf Alkohol und die Minimierung von Umweltbelastungen entscheidend, um entzündliche Reize und oxidativen Stress zu verringern.

Bestimmte Nahrungsergänzungen können E4-Träger zusätzlich unterstützen. Probiotika wie *Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum* und *L. delbrueckii* stärken die Darmbarriere und reduzieren die Darmpermeabilität. Butyrat, eine kurzkettige Fettsäure (SCFA), hilft, Neuroinflammation zu verringern und die kognitive Funktion zu fördern. TUDCA (Tauroursodesoxycholsäure), ein Gallensäurederivat, ist wichtig für die zerebrovaskuläre Gesundheit. Slippery Elm (Ulmenrinde) sowie Heilpilze wie Reishi, Chaga und Shiitake unterstützen die Darmgesundheit und reduzieren Entzündungen, was für das Management des Alzheimer-Risikos bei E4-Trägern von zentraler Bedeutung ist.

Zur gezielten Beurteilung des Gesundheitszustands können funktionelle Stuhl- und Metabolom-Analysen wertvolle Einblicke liefern, indem sie Entzündungsmarker, die Gallengesundheit und den Stoffwechsel kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs) bewerten. Diese Ergebnisse können helfen, einen gezielten Interventionsplan zu entwickeln. Ein Neurotransmitterprofil kann zudem Aufschluss über die Gehirnchemie geben und die Spiegel wichtiger Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und GABA erfassen.

Sekretorstatus der Blutgruppenantigene

Der Sekretorstatus einer Person bestimmt, ob sie Histo-Blutgruppenantigene (HBGAs, komplexe Zuckerstrukturen, die die Blutgruppe bestimmen) in ihre Körperflüssigkeiten wie Speichel und Muttermilch sowie auf die Zelloberflächen, insbesondere im Darm, absondern kann. Dieser Status wird durch das *FUT2*-Gen bestimmt.

Ein grundlegender Bestandteil bei der Bildung dieser ABO-Antigene ist das H-Antigen, eine Glykankette, die von einem Enzym synthetisiert wird, das durch das *Fucosyltransferase-2-(FUT2)*-Gen kodiert wird. Das *FUT2*-Gen enthält die Bauanleitung für ein Enzym, das einem wachsenden Kohlenhydratstrang einen Zucker namens Fucose hinzufügt. Durch diesen Prozess entstehen fukosylierte Glykane, die das H-Antigen bilden. Das H-Antigen fungiert dabei als Basisstruktur oder „Flaggenmast", an den die A- und B-Antigene (die „Flaggen") gebunden werden.

Diese HBGAs, die sich auf der Oberfläche der Darmzellen befinden, dienen nicht nur der Blutgruppeneinteilung, sondern wirken auch als „Andockstellen" für Mikroorganismen. Sowohl nützliche Bakterien als auch schädliche Mikroben, wie zum Beispiel *Helicobacter pylori*, haben sich im Laufe der Evolution so angepasst, dass sie diese spezifischen Zuckerstrukturen erkennen, sich an sie binden und den Darm besiedeln können.

FUT2 G>A (Trp154Ter)

Hintergrund

Das *FUT2*-Gen kodiert für das Enzym Galactosid-2-alpha-L-Fucosyltransferase 2 (FUT2), das eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des sogenannten „Sekretorstatus" einer Person spielt. Dieses Enzym ist dafür verantwortlich, Histo-Blutgruppenantigene (HBGAs) korrekt zu bilden und auszuscheiden. Ist das *FUT2*-Gen funktionsfähig, gilt eine Person als „Sekretor". Das Vorhandensein dieser HBGAs auf Zelloberflächen und in Körperflüssigkeiten trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Darmmilieus bei.

Eine Variation im *FUT2*-Gen kann jedoch zu einem fehlerhaften Enzym führen, wodurch das H-Antigen, die Basisstruktur für die A- und B-Blutgruppenantigene, nicht korrekt gebildet wird. Dies führt zu einem „Nicht-Sekretor"-Status, bei dem das Fehlen dieser wichtigen „Andockstellen" die Zusammensetzung des Darmmikrobioms grundlegend verändert. Diese Wechselwirkung ist ein zentrales Beispiel dafür, wie die Genetik eines Menschen die mikrobielle Gemeinschaft im Darm direkt beeinflusst und seine Anfälligkeit für bestimmte Infektionen und Krankheiten bestimmt.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENEVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG	SEKRETORSTATUS
FUT2	G>A	GG	●●	Sekretor
		GA	●●	Sekretor
		AA	●●●	Nicht-Sekretor

Personen mit dem **GG-** und **GA-Genotyp** werden als **Sekretoren** bezeichnet. Sekretoren sind Personen, die ihre ABO-Blutgruppenantigene (A-, B- und H-Antigene) in Körperflüssigkeiten wie Speichel, Tränen, Schleim und Muttermilch absondern. Dies wird durch eine funktionsfähige Kopie des *FUT2*-Gens gesteuert. Das Vorhandensein dieser sezernierten Antigene im Darm schafft ein günstiges Umfeld und dient als Nahrungsquelle für nützliche Bakterien wie *Bifidobakterien*, was zu einer größeren mikrobiellen Vielfalt und Fülle führt. Diese robuste mikrobielle Population spielt eine wichtige immunmodulierende Rolle, indem sie kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) produziert, die Entzündungen reduzieren. Sekretoren haben außerdem tendenziell mehr durch das Mikrobiom induzierte regulatorische T-Zellen (Tregs), die möglicherweise vor

entzündlichen Erkrankungen wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) schützen. Sekretoren sind jedoch anfälliger für Gastroenteritis durch die häufigsten Norovirus- und Rotavirus-Stämme, die sich speziell an diese Antigene binden können. Ebenso besteht ein erhöhtes Risiko für eine Kolonisierung durch *Helicobacter pylori*, da das Bakterium an die in Muzin reichlich vorhandenen fukosylierten Kohlenhydrate binden und sich so leicht an der Magenschleimhaut anheften kann. Zudem neigen Sekretoren häufiger zu einem Vitamin-B12-Mangel im Vergleich zu Nicht-Sekretoren.

Personen mit dem **AA-Genotyp** werden als **Nicht-Sekretoren** bezeichnet, ein Status, der etwa 20 % der Bevölkerung betrifft. Nicht-Sekretoren weisen im Vergleich zu Personen, die Blutantigene auf ihren Schleimhautoberflächen absondern können, eine geringere mikrobielle Vielfalt und Dichte auf. Dieser Nicht-Sekretor-Status ist mit einem erhöhten Risiko für das Reizdarmsyndrom (IBS) und Erkrankungen wie CED verbunden. Nicht-Sekretoren haben weniger nützliche Darmbakterien, darunter *Bifidobacteria, Ruminococcus, Roseburia und Faecalibacterium*, die für den Abbau komplexer Kohlenhydrate und die Produktion entzündungshemmender Verbindungen wichtig sind. Darüber hinaus zeigt ihr Mikrobiom eine Zunahme pathogener Bakterien. Dieses Ungleichgewicht beeinflusst nicht nur die Artenzusammensetzung, sondern verändert auch die Stoffwechselfunktionen, insbesondere den Kohlenhydrat- und Lipidstoffwechsel. Nicht-Sekretoren haben tendenziell höhere Spiegel entzündlicher Marker, was auf einen subtilen, anhaltenden Entzündungszustand im Darm hinweist.

Empfehlungen: GG- und GA-Genotyp (Sekretoren)

Eine strenge Hygiene ist entscheidend, um die Exposition gegenüber Krankheitserregern zu minimieren. Ergänzend sollten wichtige Nährstoffe wie Zink, Vitamin C und Vitamin D zur Unterstützung der Immunfunktion sowie Vitamin B12 (sublingual oder intramuskulär) supplementiert werden. Ebenso ist die Unterstützung der Darmbarriere von Bedeutung, da eine starke Darmschleimhaut eine physische Barriere gegen Pathogene bildet. Dies kann durch den Verzehr von kollagenreichen Lebensmitteln oder Knochenbrühe erreicht werden, die essenzielle Bausteine für die Darmerneuerung liefern. Die Optimierung des Magensäurespiegels ist ebenfalls wichtig; der langfristige Gebrauch von Antazida sollte vermieden werden, um die natürliche Säurebarriere des Magens zu erhalten, die viele aufgenommene Krankheitserreger abtötet. Bei spezifischen Risiken wie *H. pylori* kann die gezielte Einnahme von Probiotika, insbesondere *Saccharomyces boulardii*, hilfreich sein, da diese Hefe mit dem Bakterium um Bindungsstellen im Darm konkurriert. Funktionelle Stuhltests bieten eine wertvolle Möglichkeit, personalisierte Einblicke in das Vorhandensein von Pathogenen, Antikörperspiegeln und die allgemeine Vielfalt des Mikrobioms zu gewinnen.

Empfehlungen: AA-Genotyp (Nicht-Sekretoren)

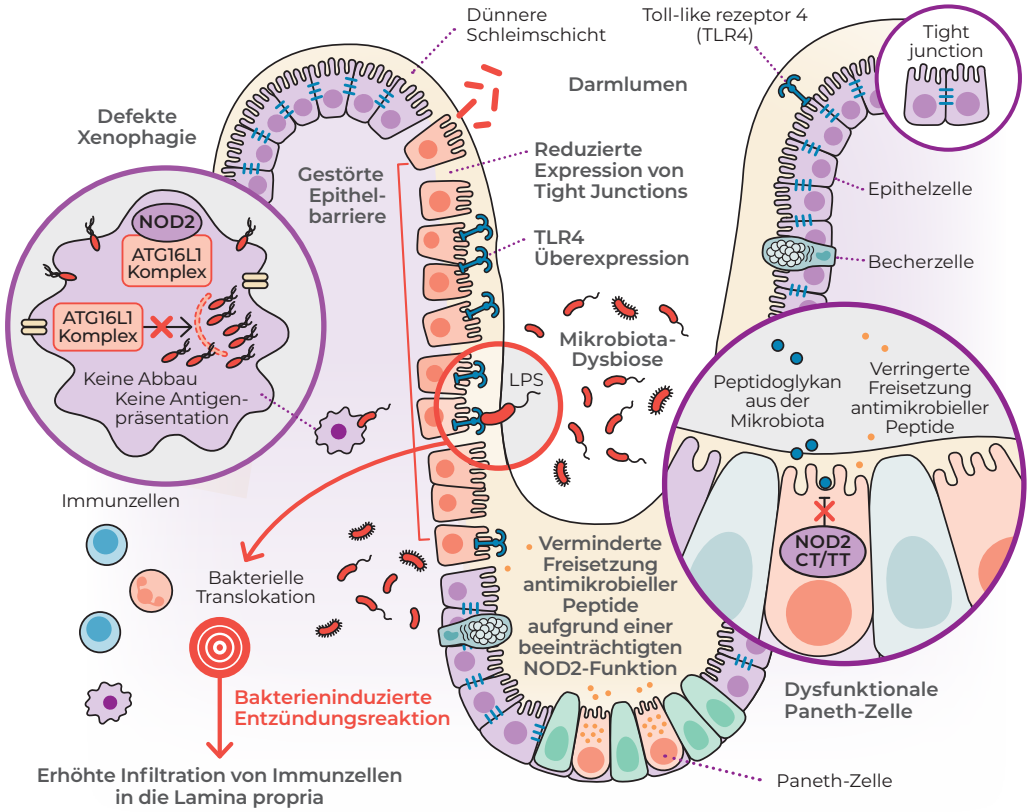
Eine anti-entzündliche Ernährung mit einem hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln und einer breiten Vielfalt präbiotischer Ballaststoffe, wie Beta-Glucan, Inulin und FOS, wird empfohlen. Diese dienen als Nahrungsquelle für Mikroben, die nicht auf die fukosylierten Glykane der Sekretoren angewiesen sind. Besonders vorteilhaft ist Akazienfaser, da sie nachweislich das Wachstum von *Bifidobakterien* fördert, die für die allgemeine Darmgesundheit entscheidend sind. Darüber hinaus werden *Bifidobacterium infantis* und sporenbildende Probiotika empfohlen, da sie in Abwesenheit der sezernierten Glykane den Darm effektiv besiedeln können. Ebenso wichtig ist die gezielte Behandlung von Entzündungen und Immunfehlregulation, da das Fehlen sezernierter Antigene eine verstärkte Immunantwort auslösen kann. Ergänzend sollten funktionelle Tests durchgeführt werden, um Marker wie Calprotectin und hs-CRP sowie SIBO und andere Formen von Dysbiose zu beurteilen.

Bakterielle Erkennung und Autophagie

Das angeborene Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie des Körpers gegen eindringende Mikroben. Dieses System ist insbesondere im Darm von entscheidender Bedeutung, wo es dazu beiträgt, ein ausgewogenes Darmmikrobiom aufrechtzuerhalten. Das Immunsystem erreicht dies mithilfe einer vielfältigen Familie von Proteinen, den sogenannten Mustererkennungsrezeptoren (Pattern Recognition Receptors, PRRs), die sowohl auf Immunzellen (wie Makrophagen und dendritischen Zellen) als auch auf Epithelzellen der Darmschleimhaut vorkommen.

Diese PRRs sind darauf spezialisiert, einzigartige mikrobielle Strukturen zu erkennen, die als pathogenassoziierte molekulare Muster (Pathogen-Associated Molecular Patterns, PAMPs) bezeichnet werden und typische Merkmale von Bakterien darstellen, die in Wirtszellen nicht vorkommen. Sobald PRRs PAMPs erkennen, lösen sie eine schnelle, unspezifische Immunantwort aus. Im Darm hilft diese Reaktion, schädliche Bakterien zu kontrollieren und gleichzeitig Toleranz gegenüber nützlichen Mikroben zu bewahren. Diese Immunantwort umfasst mehrere wichtige Prozesse: die Freisetzung entzündungsfördernder Signalmoleküle wie Zytokine und Chemokine, die Aktivierung antimikrobieller Peptide zur direkten Abtötung von Mikroben, die Initiierung der Phagozytose zum Aufnehmen und Zerstören von Krankheitserregern sowie die Einleitung der Autophagie, um intrazelluläre Mikroben abzubauen.

Entzündeter Darm



NOD2 C>T (R702W)

Hintergrund

Das *NOD2*-Gen kodiert für den Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing 2 (NLR)-Rezeptor, einen zytosolischen Rezeptor, der bakterielle Bestandteile innerhalb der Zelle erkennt, etwa Fragmente der bakteriellen Zellwand. NOD2 kommt in den Paneth-Zellen des Ileums sowie im Darmepithel vor und spielt eine zentrale Rolle in der Immunabwehr des Darms. Wird NOD2 durch seinen Liganden Muramyldipeptid (MDP) aktiviert, veranlasst es die Paneth-Zellen, antimikrobielle Substanzen wie Lysozyme und α-Defensine in das Darmlumen freizusetzen. Der häufige genetische Polymorphismus *NOD2* Arg702Trp beeinträchtigt die Fähigkeit der Paneth-Zellen, Bakterien über Muramyldipeptid (MDP) zu erkennen, was zu einer unzureichenden bakteriellen Abwehr führt.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
NOD2	C>T	CC	○
		CT	●●
		TT	●●●

Die **Genotypen CT und TT** können die Funktion der Paneth-Zellen beeinträchtigen, was sich durch das anhaltende Vorhandensein von Bakterien oder deren Bestandteilen äußert, die chronische Entzündungen auslösen können. Personen mit dem CT- bzw. TT-Genotyp haben daher ein leicht bis deutlich erhöhtes Risiko, an Morbus Crohn zu erkranken, wobei die Krankheit häufig früher auftritt und schwerer verläuft. Umweltfaktoren, eine veränderte Immunregulation und/oder das Darmmikrobiom spielen jedoch eine entscheidende Rolle bei der Krankheitsentwicklung bei genetisch anfälligen Personen.

Empfehlungen: CT- und TT-Genotyp

Der Vitamin-D-Spiegel sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf supplementiert werden, da Vitamin D direkt die NOD2-Produktion steigert und dadurch die bakterielle Erkennung sowie die Immunantwort verbessert. Eine Ergänzung mit Boswellia serrata kann hilfreich sein, da sie die an NOD2 gekoppelten Entzündungswege moduliert. Systemische Entzündungen und die Darmbarrierefunktion sollten durch eine anti-entzündliche Ernährung und gezieltes Stressmanagement unterstützt werden. Wichtige Nährstoffe wie Glutamin, Zink und Omega-3-Fettsäuren tragen zur Erhaltung der Darmintegrität bei. Probiotika wie *Bifidobacterium*-Arten, *Lactobacillus* (z. B. in Kefir) und *Saccharomyces*-Arten können ebenfalls helfen, das Mikrobiom wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Bestimmung der Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) sowie funktionelle Tests zur Beurteilung von Entzündungsmarkern wie Calprotectin, Dysbiose, metabolischen Ungleichgewichten und Infektionen werden empfohlen.

TLR4 A>G (D299G)

Hintergrund

Das *Toll-like-Rezeptor-4*-(TLR4)-Gen kodiert für einen Transmembranrezeptor, der Lipopolysaccharide (LPS) aus gramnegativen Bakterien erkennt und Signalkaskaden auslöst, die zur Produktion entzündungsfördernder Zytokine führen. Die funktionelle genetische Variante D299G (A>G) verringert die Reaktionsfähigkeit des Rezeptors auf LPS. Dies führt zu einer fehlregulierten, suboptimalen Immunantwort, die eine unzureichende bakterielle Abwehr sowie Veränderungen in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms (Dysbiose) zur Folge hat und letztlich die Anfälligkeit für chronisch-entzündliche Erkrankungen wie Morbus Crohn erhöht.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ◍ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
TLR4	A>G (D299G)	AA	○
		AG	●●
		GG	●●●

Personen mit den **Genotypen AG und GG** weisen ein erhöhtes Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED), insbesondere Morbus Crohn (CD), auf. Bei CD-Patienten, die die G-Variante tragen, besteht ein Zusammenhang mit der Entwicklung von stenosierenden Krankheitsverläufen und Darmperforationen.

Empfehlungen: AG- und GG-Genotyp

Zur Unterstützung der systemischen Immunantwort wird eine mediterrane Ernährung empfohlen, die reich an entzündungshemmenden Verbindungen ist, während Transfette und Zucker begrenzt werden sollten. Eine erhöhte Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren und fermentierten Lebensmitteln hilft, Entzündungen zu modulieren. Stressmanagement und regelmäßige Bewegung mit moderater Intensität werden empfohlen, da chronischer Stress und ein bewegungsarmer Lebensstil Entzündungen verstärken und den ohnehin bestehenden Entzündungszustand zusätzlich belasten können.

Die Einnahme von Berberin sowie spezifischer probiotischer Stämme wie *Lactobacillus crispatus, L. amylovorus* und *L. jensenii* TL2937 kann sich positiv auf die Darmgesundheit und die TLR4-Signalübertragung auswirken. Berberin besitzt nachweislich entzündungshemmende Eigenschaften, und diese speziellen probiotischen Stämme können dazu beitragen, ein gesünderes Darmmilieu zu fördern, was wiederum entzündliche Signalwege herunterregulieren kann.

Zur Überwachung der Wirksamkeit der Maßnahmen sollten Labortests in Betracht gezogen werden, darunter die Bestimmung der Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) zur Beurteilung allgemeiner Entzündungen, die Analyse von Calprotectin zur Erfassung intestinaler Entzündungen sowie Marker der Verdauung und Dysbiose zur Beurteilung der Darmfunktion. Ergänzend können Marker für Stoffwechselungleichgewichte und Infektionen herangezogen werden, um ein umfassendes Bild des Gesundheitszustands zu erhalten.

ATG16L1 A>G (T300A)

Hintergrund

ATG16L1 ist ein wichtiges Protein für die Autophagie, einem intrazellulären Prozess, bei dem Zellen beschädigte Bestandteile abbauen und recyceln sowie Krankheitserreger eliminieren. Dieser „Selbstreinigungsprozess“ ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase und wird unterdrückt, wenn sich die Zellen in einem optimalen, nährstoffreichen Zustand befinden. Ändert sich das Zellmilieu, wird die Autophagie über eine Reihe von Schritten eingeleitet, einschließlich der Bildung von Autophagosomen, die schließlich mit Lysosomen verschmelzen, um den Abbauprozess zu ermöglichen. Die dabei entstehenden Abbauprodukte können von den Zellen wiederverwendet oder als Antigene präsentiert werden, um die adaptive Immunantwort zu beeinflussen. Eine beeinträchtigte Autophagie kann die Funktion der Darmepithelzellen stören, das mikrobielle Gleichgewicht des Darms verändern und die Anfälligkeit für entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn erhöhen.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ◍ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
ATG16L1	A>G	AA	○
		AG	●●
		GG	●●●

Die **Genotypen AG und GG** beeinträchtigen den Autophagieprozess, was zu einem hyperinflammatorischen Zustand führt, da enterische Bakterien nicht ausreichend beseitigt werden können und verstärkte Immunreaktionen gegenüber dem Darmmikrobiom auftreten. Diese häufig vorkommende G-Variante stellt insbesondere bei Personen kaukasischer Abstammung einen bedeutenden Risikofaktor für Morbus Crohn dar. Der *GG*-Genotyp erhöht das Risiko um etwa 38 % und prädisponiert Betroffene zusätzlich für perianale Krankheitsverläufe. Das Risiko für Morbus Crohn steigt synergistisch an, wenn Risikovarianten sowohl im *ATG16L1*- als auch im *NOD2*-Gen vorliegen.

Empfehlungen: AG- und GG-Genotyp

Die Autophagie kann durch intermittierendes Fasten und regelmäßige körperliche Betätigung optimiert werden. Eine erhöhte Aufnahme polyphenolreicher Lebensmittel, z.B. Beeren und Gemüse (Resveratrol, Quercetin), grüner Tee (EGCG), Kurkuma (Curcumin) und Sulforaphan (Brokkolisprossen), unterstützt den Prozess zusätzlich. Diese Verbindungen wirken als milde zelluläre Stressoren, die die Autophagie anregen. Eine ausreichende Versorgung mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen, insbesondere Vitamin D, Zink und Selen, ist wichtig. Die ergänzende Einnahme dieser Nährstoffe und bioaktiver Substanzen sowie von Urolithin A und Eibischwurzel (Marshmallow Root) kann sinnvoll sein. Urolithin A, ein Postbiotikum, stimuliert direkt die Mitophagie und trägt so zum Abbau geschädigter Mitochondrien bei. Dadurch werden die Energieproduktion und Funktion der Darmzellen verbessert, Entzündungen reduziert und die Darmbarriere gestärkt. Eibischwurzel enthält reichlich Schleimstoffe, die eine beruhigende und schützende Schicht auf der Darmschleimhaut bilden, was dabei unterstützt, Entzündungen zu lindern, die Regeneration der Darmbarriere zu unterstützen und ein stabileres Umfeld für ein gesundes Mikrobiom zu schaffen.

Zur weiterführenden Beurteilung sollten funktionelle Tests durchgeführt werden, die Aufschluss über eine eingeschränkte Autophagie und mitochondriale Dysfunktion geben. Dazu zählen Marker für oxidativen Stress aus organischen Säure- und Metabolomprofilen sowie Entzündungsmarker wie hs-CRP.

Tight Junctions

Die intestinale Epithelbarriere ist die wichtigste Abwehr des Körpers gegenüber der Außenwelt. Sie besteht aus einer komplexen Struktur, die sich aus einer einzelnen Schicht von Epithelzellen, einer schützenden Schleimschicht und assoziierten Immunzellen zusammensetzt. Die Integrität dieser Barriere wird durch die Epithelzellen und die Tight Junctions (TJs) aufrechterhalten.

Tight Junctions bestehen aus einem komplexen Netzwerk von Proteinen, darunter Occludin und Claudine, und bilden eine Versiegelung zwischen benachbarten Zellen. Sie fungieren sowohl als „Tor" als auch als „Schranke", indem sie den selektiven Durchtritt von essenziellen Nährstoffen, Ionen und Wasser ermöglichen, gleichzeitig jedoch verhindern, dass schädliche Substanzen wie Bakterien, Toxine und Antigene in den Körper eindringen. Wird diese Verbindung gestört, ist die Barriereintegrität beeinträchtigt, was mit verschiedenen darmbezogenen und autoimmunen Störungen in Verbindung gebracht wird.

MAGI2 A>G

Hintergrund

Das *MAGI2*-Gen kodiert für ein wichtiges Tight-Junction-Protein; ein Gerüstprotein, das an der Zell-Zell-Kommunikation und Zelladhäsion beteiligt ist. Eine genetische Variante (A>G-SNP) in diesem Gen wird mit einer weniger funktionellen Darmbarriere in Verbindung gebracht. Obwohl sich diese Variante in einem Intron befindet, kann das A-Risikoallel die Expression des MAGI2-Proteins verringern, indem es eine lange nicht-kodierende RNA (lncRNA) beeinflusst, die die Genregulation steuert. Diese Störung der Tight Junctions beeinträchtigt die Barrierefunktion und erhöht das Risiko für Gesundheitsprobleme wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED).

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
MAGI2	A>G	GG	○
		AG	●●
		AA	●●●

Die **Genotypen AG und AA** sind mit einem erhöhten Risiko für entzündliche Erkrankungen wie CED und Zöliakie verbunden. Die G-Variante steht im Zusammenhang mit einer veränderten Regulation der MAGI2-Expression, was wiederum die Struktur der Tight Junctions beeinträchtigt. Wird diese Verbindung gestört, wird die Darmschleimhaut durchlässiger, ein Zustand, der häufig als „Leaky Gut" bezeichnet wird. Diese erhöhte Permeabilität kann Entzündungsprozesse auslösen, die wiederum zu klinischen Symptomen wie Nährstoffmangel und Durchfall führen können.

Empfehlungen: AG- und AA-Genotyp

Eine ausreichende Aufnahme hochwertiger Fette und Proteine, wie Omega-3-Fettsäuren und natives Olivenöl extra, ist wichtig, da dies essenzielle Bausteine für stabile Zellmembranen und Tight-Junction-Proteine liefern, die die Darmschleimhaut abdichten. Entzündungsfördernde Auslöser wie Gluten, Fruktose-Maissirup, industrielle Lebensmittelzusätze und Alkohol sollten vermieden werden, da sie die Darmbarriere aktiv schädigen können. Gezielte Nahrungsergänzungen können helfen, die Darmschleimhaut zu reparieren und zu unterstützen. Dazu gehören Glutamin und Phosphatidylserin zur Zellregeneration sowie entzündungshemmende Substanzen wie Quercetin und Berberin, die die

Entzündung reduzieren, welche die Tight Junctions schwächt. Bestimmte probiotische Stämme wie *Lactobacillus rhamnosus GG* sind ebenfalls vorteilhaft, da sie die Barrierefunktion direkt verbessern, indem sie das Darmmikrobiom ins Gleichgewicht bringen. Zur Diagnostik können Zonulin-Tests eingesetzt werden, um die Darmpermeabilität direkt zu messen, während Stuhltests Aufschluss über Entzündungen und das Vorhandensein pathogener Bakterien geben. Zudem kann die Überwachung systemischer Entzündungen, beispielsweise durch einen hs-CRP-Test, sowie die Überprüfung der Leberwerte helfen sicherzustellen, dass eine beeinträchtigte Darmbarriere keine zusätzliche Belastung für andere Körpersysteme darstellt.

Vitamin D

Vitamin D liegt in zwei Hauptformen vor: D2, das aus Pflanzen stammt, und D3, das durch Sonneneinstrahlung gebildet wird. Beide Formen werden im Körper zunächst in der Leber und anschließend in den Nieren in die aktive Form, Calcitriol, umgewandelt. In seiner aktiven Form bindet Vitamin D an den Vitamin-D-Rezeptor (VDR) und bildet einen Komplex, der über 1.000 Gene reguliert, darunter solche, die an der Knochengesundheit, der Immunfunktion und der Integrität der Darmbarriere beteiligt sind. Vitamin D fördert einen entzündungshemmenden Zustand, indem es proinflammatorische Zellen und Zytokine hemmt und gleichzeitig die Expression von Tight-Junction-Proteinen erhöht, was die Darmbarriere stärkt. Darüber hinaus beeinflusst Vitamin D das Darmmikrobiom, indem es die Produktion antimikrobieller Peptide steigert, die schädliche Bakterien kontrollieren. Diese Wirkung trägt dazu bei, Darm-assoziierte Entzündungen zu reduzieren, die das zentrale Nervensystem beeinträchtigen können, und steht in Zusammenhang mit Erkrankungen wie CED, Reizdarmsyndrom (IBS) und Stimmungsschwankungen.

VDR T>C (Taq1), T>C (Fok1), G>T (Apal)

Hintergrund

Das *VDR*-Gen kodiert für den Vitamin-D-Rezeptor, ein nukleäres Protein, das als zentraler Regulator der Genexpression fungiert. Genetische Varianten in diesem Gen können die durch Vitamin D vermittelten Prozesse deutlich beeinflussen und dadurch die darmbezogene Gesundheit wesentlich beeinflussen. Die genetischen Varianten Taq1, Fok1 und ApaI im *VDR*-Gen können die Vitamin-D-Signalübertragung im Darm modulieren und wirken sich auf die Darmbarriere, Immunreaktionen und die Zusammensetzung des Mikrobioms aus. Diese Veränderungen können zur Entwicklung entzündlicher Erkrankungen wie chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED) beitragen. Darüber hinaus können diese Varianten auch die wichtigen Funktionen von Vitamin D im Gehirn beeinflussen und sich dadurch auf die Stimmung auswirken.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
VDR	T>C (Taq1)	TT	○
		TC	●
		CC	●●●
	T>C (Fok1)	TT	●●●
		TC	●
		CC	○
	G>T (Apal)	GG	○
		GT	●●
		TT	●●●

VDR T>C (Taq1)

Der *VDR* T>C (Taq1)-Polymorphismus, der sich in einer nicht-kodierenden Region des *VDR*-Gens befindet, beeinflusst die Proteinsynthese und ist mit einer verminderten Bildung des VDR-Proteins verbunden. Der **TT-Genotyp** wird mit einer höheren mikrobiellen Vielfalt und dem Vorkommen nützlicher Bakterien assoziiert, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Der **CC-Genotyp** hingegen steht im Zusammenhang mit Entzündungen, insbesondere bei Morbus Crohn, sowie mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung eines

penetrierenden Krankheitsverlaufs. Darüber hinaus wurde diese Variante mit einem erhöhten Risiko für depressive Störungen in Verbindung gebracht, was auf ihren Einfluss auf das Darmmikrobiom und die Darm-Hirn-Achse zurückgeführt wird.

VDR T>C (Fok1)

Die *VDR* Fok1 T-Variante führt zur Bildung eines längeren VDR-Proteins, das etwa 40 % weniger effizient an Vitamin D bindet. Dies kann zelluläre Effekte hervorrufen, die einem Vitamin-D-Mangel ähneln.
Die **TT- und TC-Genotypen** sind mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED) verbunden und können bei Morbus-Crohn-Patienten die Krankheitslokalisation beeinflussen.

VDR G>T (ApaI)

Der *VDR* G>T (ApaI)-Polymorphismus, der sich in einer nicht-kodierenden Region des *VDR*-Gens befindet, steht trotz fehlender Veränderung des VDR-Proteins mit verschiedenen gesundheitlichen Auswirkungen in Zusammenhang. Die **TT- und GT-Genotypen** erhöhen das Risiko, bei Morbus Crohn einen aggressiveren, penetrierenden Krankheitsverlauf zu entwickeln, und sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für CED-bedingte Operationen und Steroidabhängigkeit verbunden. Diese T-Variante wurde außerdem mit depressiven Störungen (Major Depression, MDD) in Verbindung gebracht, möglicherweise durch eine Beeinträchtigung der VDR-vermittelten Serotoninproduktion.

Empfehlungen: Taq1 TC und CC, Fok1 TC und TT, oder Apa1 GT und TT Genotyp

Die Vitamin-D-Zufuhr sollte sowohl über Sonnenexposition (5–30 Minuten täglich) als auch über die Ernährung, insbesondere durch fettreichen Fisch, sichergestellt werden. Ein gezieltes Stressmanagement, beispielsweise durch Achtsamkeit oder Atemübungen, ist wichtig, da hohe Cortisolspiegel die Vitamin-D-Aufnahme beeinträchtigen können. Auch die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts spielt eine zentrale Rolle, da überschüssiges Fett Vitamin D bindet und dadurch seine Verfügbarkeit reduziert. Regelmäßige körperliche Aktivität, insbesondere moderates Ausdauertraining, kann die Vitamin-D-Spiegel verbessern, indem sie die Freisetzung aus Fettdepots anregt und die VDR-Expression erhöht. Eine ballaststoffreiche Ernährung unterstützt zudem ein gesundes Darmmikrobiom, das für den Nährstoff Stoffwechsel wesentlich ist.

Eine Supplementierung mit Vitamin D (unter 4.000 IE/Tag), Zink, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren wird empfohlen, um die VDR-Aktivität zu unterstützen und die entzündungshemmende Wirkung von Vitamin D zu verstärken. Zink ist ein wesentlicher Bestandteil des VDR, während Magnesium als notwendiger Cofaktor für die Umwandlung von Vitamin D in seine aktive Form dient. Omega-3-Fettsäuren können ebenfalls die VDR-Aktivität fördern und Entzündungen entgegenwirken. Darüber hinaus können Probiotika wie *Lactobacillus rhamnosus GG* und *Lactobacillus plantarum* direkt die Expression des VDR-Proteins im Darm erhöhen. Diese kombinierten Ansätze sind entscheidend, um die physiologischen Funktionen von Vitamin D zu optimieren und Entzündungen zu regulieren.

Entzündung

Eine Entzündung ist eine schützende biologische Reaktion auf Verletzungen oder Krankheitserreger. Wird sie jedoch chronisch und fehlreguliert, kann sie zu Gewebeschäden und verschiedenen Krankheiten führen. Der Gastrointestinaltrakt (GI-Trakt) fungiert als wichtige Barriere, deren Immunsystem ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Abwehr potenzieller Bedrohungen und der Toleranz gegenüber harmlosen Substanzen aufrechterhalten muss. Eine intakte intestinale Homöostase ist entscheidend für eine optimale Funktion des Verdauungssystems und die allgemeine Gesundheit. Wird dieses Gleichgewicht gestört, setzt eine entzündliche Kaskade ein. Da Darm und Gehirn über die Darm-Hirn-Achse in ständiger Kommunikation stehen, kann eine chronische Entzündung im Darm die Blut-Hirn-Schranke (BBB) beeinträchtigen und eine Neuroinflammation auslösen. Dies ist ein zentraler Mechanismus, der Entzündungen im Darm mit hirnbezogenen Störungen, einschließlich Stimmungsschwankungen, in Verbindung bringt. Genetische Varianten in immunregulierenden Genen können die Fähigkeit des Körpers zur Kontrolle von Entzündungen beeinträchtigen und manche Personen anfälliger für chronisch-entzündliche Erkrankungen machen.

IL-10 -819 T>C & -1082 A>G

Hintergrund

Interleukin 10 (IL-10) ist ein stark entzündungshemmendes Zytokin, das eine entscheidende Rolle dabei spielt, übermäßige Immunreaktionen und Gewebeschäden zu verhindern. Dies geschieht, indem es die Produktion proinflammatorischer Zytokine wie TNF-Alpha hemmt und die Aktivität von Immunzellen wie Makrophagen unterdrückt. Der Darm enthält die größte Population IL-10-produzierender Zellen im Körper, was die zentrale Bedeutung dieses Zytokins für die Aufrechterhaltung der intestinalen Homöostase und der Integrität der Darmbarriere unterstreicht. Wenn die IL-10-Spiegel niedrig sind, kann dies zu einer chronischen Entzündung im Darm führen. Diese anhaltende Entzündung kann eine Kaskade von Prozessen auslösen, die das zentrale Nervensystem betreffen und über die Darm-Hirn-Achse zur Entstehung von Stimmungsstörungen und kognitivem Abbau beitragen können.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
IL10	-819 T>C	TT	○
		TC	●
		CC	●●
	-1082 A>G	AA	●●
		AG	✓
		GG	✓

IL-10 -819 T>C

Der -819-**CC-Genotyp** ist mit einem erhöhten Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) verbunden. Darüber hinaus wurde dieser Genotyp als signifikanter Prädiktor für depressive Symptome identifiziert, ein Befund, der besonders relevant ist, da Depressionen und Angststörungen häufig gemeinsam mit entzündlichen Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom (IBS) auftreten.

IL-10 -1082 A>G

Der -1082-**GG-Genotyp** ist mit einem verringerten Risiko für das Reizdarmsyndrom (IBS), insbesondere für die diarrhödominante Form, verbunden und steht in Zusammenhang mit höheren IL-10-Serumspiegeln.

Im Gegensatz dazu ist der -1082-AA-Genotyp mit niedrigeren IL-10-Spiegeln assoziiert, was zu systemischen Entzündungen führen kann. Studien haben gezeigt, dass Personen mit dem **AA-Genotyp** anfälliger für kognitiven Abbau sind und deutlich langsamere Reaktionszeiten aufweisen. Dies ist vermutlich auf niedrige IL-10-Spiegel zurückzuführen, die das Darmmikrobiom verändern und Entzündungsprozesse auslösen können, die zur Neurodegeneration beitragen.

Empfehlungen: -819 TC und CC, -1082 AA Genotyp

Regelmäßige körperliche Bewegung ist entscheidend, da sie direkt die Expression von IL-10 steigern und systemische Entzündungen reduzieren kann. Ebenso sind Stressbewältigungstechniken wichtig, da chronischer Stress die Ausschüttung von Cortisol fördert, ein Hormon, das die Darm-Hirn-Achse stören und Entzündungsprozesse verstärken kann. Eine gezielte anti-entzündliche Ernährung, die reich an vollwertigen Lebensmitteln und arm an verarbeiteten Zutaten ist, trägt dazu bei, die entzündliche Belastung des Körpers zu verringern und liefert gleichzeitig die notwendigen Nährstoffe für ein gesundes Darmmikrobiom. Vitamin D unterstützt die Immunfunktion und beeinflusst nachweislich die Zytokinproduktion positiv. Zimtextrakt enthält Verbindungen, die die IL-10-Expression erhöhen können. Bestimmte probiotische Stämme, insbesondere *Bifidobacterium*, sind von großer Bedeutung, da sie direkt die IL-10-Produktion steigern und ein ausgewogenes Darmmikrobiom fördern können, eine wesentliche Voraussetzung für eine gesunde Entzündungsregulation. Zur Verlaufskontrolle wird empfohlen, hs-CRP, spezifische Zytokinantworten sowie Marker der Darmentzündung regelmäßig zu überwachen.

IL23-R G>A (R381Q)

Hintergrund

Interleukin-23 (IL-23) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das an seinen Rezeptor IL-23R auf der Oberfläche von Immunzellen bindet. Diese Bindung löst eine Signalkaskade aus, die die Proliferation und das Überleben von IL-17-produzierenden T-Helferzellen (TH17-Zellen) fördert. Dieser Prozess führt wiederum zur Expression weiterer entzündungsfördernder Zytokine wie IL-17 und TNF-α. Ein überaktiver IL-23/IL-23R-Signalweg kann übermäßige Entzündungsreaktionen auslösen, die an der Entstehung chronisch entzündlicher Erkrankungen wie Morbus Crohn beteiligt sind. Der G>A-(R381Q)-Polymorphismus im *IL-23R*-Gen ist eine bedeutende genetische Variante, die den IL-23-Signalweg beeinträchtigt, indem sie die Expression des Rezeptors verringert und die Phosphorylierung von STAT3 reduziert. Diese Loss-of-Function-Variante, bei der Arginin durch Glutamin ersetzt wird, führt zu einer verminderten IL-17A-Produktion in Th17-Zellen, verhindert jedoch nicht deren Differenzierung.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
IL23-R	G>A	GG	○
		GA	✓
		AA	✓

Die **Genotypen GA und AA** sind mit einem schützenden Effekt gegenüber verschiedenen immunvermittelten Erkrankungen, darunter Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, insbesondere in kaukasischen Populationen, verbunden. Der protektive Effekt gegenüber chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wird zusätzlich durch eine aktuelle Studie gestützt, die zeigt, dass Personen mit der schützenden A-Variante eine erhöhte Häufigkeit nützlicher Darmmikroben aufweisen. Diese Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass diese spezifische genetische Variante die Zusammensetzung des Darmmikrobioms bereits vor Krankheitsausbruch beeinflusst. Personen mit dem **GG-Genotyp** zeigen eine geringere Vielfalt und Dichte kommensaler Bakterienfamilien. Dieser Genotyp ist mit einem höheren Risiko für verschiedene chronisch entzündliche und autoimmune Erkrankungen verbunden, da ausgeprägte TH17-Effektorzellfunktionen zu einer erhöhten Produktion proinflammatorischer Zytokine führen.

Empfehlungen: GG-Genotyp

Der Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Salz sollte eingeschränkt werden, da diese systemische Entzündungen fördern können. Stattdessen wird eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung empfohlen, die reich an Ballaststoffen ist und fermentierte Lebensmittel enthält, um ein gesundes Darmmikrobiom zu fördern, das wiederum die Immunreaktionen reguliert. Verschiedene Nahrungsergänzungsmittel können die Immunfunktion modulieren und dazu beitragen, die IL-23-Aktivität zu senken. Dazu gehören Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Zink. Natürliche Verbindungen wie Curcumin (aus Kurkuma) und Ingwer wirken ebenfalls stark entzündungshemmend. Bestimmte Heilpilze wie Reishi, Shiitake und Maitake enthalten bioaktive Substanzen, die das Immunsystem regulierend beeinflussen können. Zur Verlaufskontrolle sollten Marker wie hs-CRP und spezifische Entzündungsmarker des Darms bestimmt sowie die Zusammensetzung des Darmmikrobioms analysiert werden. Ebenso ist die Überprüfung des Vitamin-D-Status wichtig, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen und die Immunfunktion optimal zu unterstützen.

TNFA -308 G>A

Hintergrund

Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) ist ein stark proinflammatorisches Zytokin, das hauptsächlich von Makrophagen und Mikroglia ausgeschüttet wird. Es spielt eine bidirektionale Rolle im Körper: Zu Beginn unterstützt TNF-α die akute Entzündungsreaktion, indem es Immunzellen anlockt und die Gewebereparatur fördert. In späteren Entzündungsphasen können jedoch erhöhte TNF-α-Spiegel einen destruktiven, chronischen Entzündungszustand hervorrufen. Diese chronische Entzündung ist typisch für Erkrankungen wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) und kognitiven Abbau.

TNF-α trägt zur Aufrechterhaltung von Entzündungen bei, indem es Lymphozyten und Granulozyten rekrutiert und aktiviert sowie die Expression von Adhäsionsmolekülen an den Gefäßwänden fördert. Der Erfolg von TNF-α-Inhibitoren bei der Behandlung entzündlicher Erkrankungen wie CED unterstreicht die zentrale Rolle dieses Zytokins in der Pathogenese dieser Krankheiten. Darüber hinaus können genetische Varianten, wie der -308-G>A-Einzelbasenpolymorphismus, zu einer erhöhten TNF-α-Produktion führen und dadurch den Schweregrad und Verlauf von Erkrankungen wie Morbus Crohn beeinflussen.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
TNFA	-308 G>A	GG	○
		GA	●●
		AA	●●●

Die **Genotypen GA und AA** sind mit einem schwereren und aggressiveren Verlauf chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED) verbunden. Studien zeigen, dass Morbus-Crohn-Patienten mit der A-Variante häufiger einen stenosierenden oder penetrierenden Krankheitsverlauf aufweisen und höhere Spiegel des C-reaktiven Proteins (CRP) haben. Diese Variante wirkt sich zudem negativ auf die Lebensqualität der Betroffenen aus und führt zu schlechteren Werten in Bereichen wie Darmbeschwerden, Müdigkeit und sozialer Funktionsfähigkeit. Darüber hinaus ist die A-Variante mit einer verminderten Wirksamkeit von Anti-TNF-α-Therapien verbunden, Träger dieser Variante haben nahezu ein dreifach erhöhtes Risiko, nicht auf die Behandlung anzusprechen, verglichen mit Personen mit dem GG-Genotyp.

Empfehlungen: GA- und AA-Genotyp

Da TNF-α auch in Fettzellen produziert wird, ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Körperfettanteils entscheidend für die Kontrolle systemischer Entzündungen. Ein regelmäßiges Bewegungsprogramm mit moderater Intensität sowie eine entzündungshemmende Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, tragen dazu bei, die TNF-α-Expression zu senken. Auch Stressmanagement und die Vermeidung umweltbedingter Prokarzinogene sind wichtige Maßnahmen, um die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine zu reduzieren. Gezielte Nahrungsergänzungen mit Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Curcumin und Ingwer können die TNF-α-Expression zusätzlich senken. Der Einsatz spezifischer probiotischer Stämme sowie der nützlichen Hefe *Saccharomyces boulardii* kann helfen, ein gesundes Darmmikrobiom wiederherzustellen, eine entscheidende Voraussetzung für die Reduktion entzündlicher Prozesse. Zur Verlaufskontrolle werden die Bestimmung von hs-CRP sowie eine Analyse des Darmmikrobioms unter Berücksichtigung entzündungsbezogener Marker empfohlen.

TNFSF15 A>G

Hintergrund

Das *TNFSF15*-Gen kodiert für das Zytokin Tumornekrosefaktor-ähnliches Zytokin 1A (TL1A), das an den Death-Domain-Typ-3-Rezeptor (DR3) bindet und die mukosalen Immunreaktionen reguliert. Dieses TL1A/DR3-Signalsystem ist entscheidend für die Beseitigung von Krankheitserregern und spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung entzündlicher Erkrankungen. Die Expression von TL1A wird in Immunzellen nach Stimulation induziert, und seine Interaktion mit DR3 fördert die Lymphozytenproliferation und verstärkt die Zytokinproduktion. Genetische Varianten im *TNFSF15*-Gen können diesen Signalweg stören und so zu chronischen Entzündungen und Schädigungen der Darmschleimhaut beitragen. Dieses Gen gilt als bekannter Risikofaktor sowohl für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) als auch für das Reizdarmsyndrom (IBS).

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
TNFSF15	A>G	AA	○
		AG	●●
		GG	●●●

Die **Genotypen AG und GG** sind mit einem erhöhten Risiko und einer stärkeren Symptomlast beim Reizdarmsyndrom (IBS) verbunden, insbesondere bei den Untertypen mit Verstopfung oder Durchfall. Die G-Variante kann die Expression und Funktion von TL1A verändern, was zu einer Fehlregulation entzündlicher und neuroimmuner Reaktionen im Darm führt. Diese immunologischen Veränderungen – einschließlich der Aktivierung von Mastzellen und CD4-T-Zellen – können das enterische Nervensystem beeinflussen und so zu den motorischen und sensorischen Funktionsstörungen führen, die für IBS charakteristisch sind. Insbesondere kann die TL1A-DR3-Signalübertragung die Produktion von Interferon-γ auslösen, wodurch die Aminosäure Tryptophan von der Serotoninsynthese abgelenkt wird. Die daraus resultierende Abnahme des Serotonins kann neurochemische Veränderungen hervorrufen, die die Darmmotilität beeinträchtigen und Symptome wie Verstopfung begünstigen.

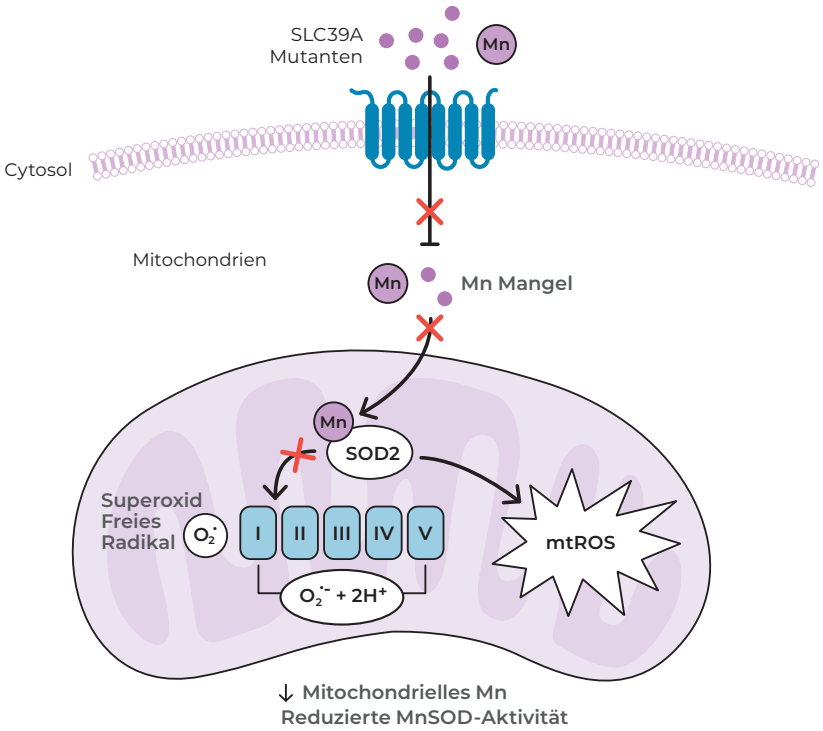
Empfehlungen: AG- und GG-Genotyp

Eine Erhöhung der Expression des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF) ist eine sinnvolle Strategie, um die Aktivität von TNFSF15 und die damit verbundenen Entzündungsprozesse zu hemmen. VEGF ist ein Protein, das nicht nur an der Bildung neuer Blutgefäße beteiligt ist, sondern auch Entzündungen reduziert und die Gewebereparatur fördert. Dadurch wirkt es den Effekten des proinflammatorischen Zytokins TL1A, das vom *TNFSF15*-Gen kodiert wird, entgegen. Zur Förderung der VEGF-Produktion ist regelmäßige aerobe Bewegung, etwa Laufen oder Radfahren, besonders wirksam, da sie nachweislich die VEGF-Expression steigert. Auch der Eiweißanteil aus Hülsenfrüchten wie Bohnen, Erbsen und Linsen sowie aus Milchprodukten kann die VEGF-Produktion unterstützen und damit die natürlichen entzündungshemmenden Prozesse des Körpers fördern. Zur Verlaufskontrolle werden funktionelle Tests empfohlen, darunter die Bestimmung des hochsensitiven C-reaktiven Proteins (hs-CRP) zur Erfassung systemischer Entzündungen sowie umfassende Stuhluntersuchungen zur Beurteilung von Dysbiose und intestinalen Entzündungen.

Oxidativer Stress

Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) werden in Zellen gebildet und sind für verschiedene biologische Prozesse essentiell, ihre übermäßige Produktion führt jedoch zu einem Zustand des oxidativen Stresses. Dieses Ungleichgewicht kann durch Umweltfaktoren verursacht werden und überfordert die körpereigenen antioxidativen Systeme, was zu Schäden an Lipiden, Proteinen und der DNA führt. Oxidativer Stress löst außerdem Entzündungen aus und verstärkt sie, indem er Signalwege aktiviert, die die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine fördern, wodurch ein schädlicher Kreislauf entsteht. Das mitochondriale Enzym Superoxiddismutase 2 (SOD2) spielt eine zentrale Rolle bei der Neutralisierung hochreaktiver Superoxidradikale, indem es sie in das weniger schädliche Wasserstoffperoxid umwandelt. Oxidativer Stress ist ein zentrales Merkmal chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED), da ein Übermaß an ROS die Darmschleimhaut schädigen und deren Permeabilität erhöhen kann, ein Zustand, der als „Leaky Gut“ bekannt ist. Auch das Darmmikrobiom spielt hierbei eine Rolle, da eine Dysbiose die ROS-Produktion verstärken und damit den Teufelskreis aus Entzündung und Gewebeschädigung weiter anheizen kann.

Beeinträchtigte Mitochondrienfunktion



SLC39A8 G>A (Ala391Thr)

Hintergrund

Das *SLC39A8*-Gen kodiert für einen Metallionentransporter namens ZIP8, der in verschiedenen Immunzellen und Geweben exprimiert wird. ZIP8 ermöglicht vor allem die zelluläre Aufnahme von Mangan (Mn), einem wichtigen Kofaktor des antioxidativen Enzyms SOD2. Der häufigste *SLC39A8*-G>A-Polymorphismus, auch als A391T bekannt, ist mit einer verringerten Transportaktivität verbunden. Diese spezifische genetische Variante wurde mit niedrigeren Manganwerten im gesamten Körper in Verbindung gebracht, ohne jedoch Zink- oder Eisenwerte zu beeinflussen.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
SLC39A8	G>A	GG	○
		GA	●●
		AA	●●●

Die **Genotypen GA und AA** stellen einen genetischen Risikofaktor für Morbus Crohn (CD) und andere komplexe Stoffwechselerkrankungen dar. Die A-Variante ist mit einer veränderten Signatur des Darmmikrobioms verbunden. Insbesondere nützliche Bakterien wie *Roseburia* und *Faecalibacterium prausnitzii*, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, sind bei Trägern der A-Variante vermindert. Diese Reduktion beeinträchtigt die Integrität der Darmbarriere und begünstigt ein proinflammatorisches Milieu. Die Genotypen GA und AA wirken sich außerdem negativ auf die Gallensäuresignalisierung aus, ein Stoffwechselweg, der bei CD häufig gestört ist, da die enterohepatische Zirkulation beeinträchtigt ist. Personen mit CD, die die A-Variante tragen, zeigen verringerte Spiegel des gallensäure-empfindlichen Bakteriums *Veillonella* sowie des Hormons FGF19, das für die Aufrechterhaltung der Gallensäurehomöostase entscheidend ist.

Empfehlungen: GA- und AA-Genotyp

Eine pflanzenbasierte Ernährung, die reich an Mangan (Mn) ist, enthalten in grünem Blattgemüse, Nüssen und Samen, ist vorteilhaft, da Mangan ein wichtiger Kofaktor des antioxidativen Enzyms SOD2 ist. Während Manganmangel früher selten war, könnte der Rückgang der Manganaufnahme durch die zunehmend westlich geprägte Ernährung mit hohem Anteil an verarbeiteten Lebensmitteln und Fleisch zum Anstieg entzündlicher Erkrankungen wie CED beitragen. Zink, das vor allem in Schalentieren vorkommt, ist ein weiteres essenzielles Spurenelement, das als entzündungshemmender Wirkstoff fungiert und für die Funktion antioxidativer Enzyme notwendig ist. Zur weiteren Reduktion von oxidativem Stress sollte Alkohol vermieden werden, da sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Konsum die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) erhöhen kann. Ebenso sind Stressmanagement und ausreichender, erholsamer Schlaf von entscheidender Bedeutung, da chronischer Stress und Schlafmangel mit einem Anstieg von ROS und Entzündungen einhergehen. Vor einer eventuellen Supplementierung sollte ein Manganmangel labordiagnostisch bestätigt werden.

Entgiftung

Der menschliche Körper ist ständig einer Vielzahl von Xenobiotika ausgesetzt, von Lebensmittelzusatzstoffen bis hin zu Umweltgiften, die über verschiedene Wege, insbesondere durch die Nahrungsaufnahme, in den Körper gelangen. Die Darm-Leber-Achse bildet ein zentrales, koordiniertes Abwehrsystem, das den Körper vor diesen schädlichen Substanzen schützt. Der Darm dient dabei als erste Station des Xenobiotikastoffwechsels, wo diese Verbindungen durch das Darmmikrobiom umgewandelt werden können. Gleichzeitig können sie jedoch das empfindliche mikrobielle Gleichgewicht stören und zu Dysbiose sowie lokaler Entzündung führen.

Nach der Passage durch den Darm werden Xenobiotika über die Pfortader direkt zur Leber transportiert. Dort neutralisiert das zweiphasige Entgiftungssystem der Leber diese Stoffe. In Phase I modifizieren Enzyme, vor allem aus der Cytochrom-P450-Familie, die Xenobiotika chemisch, wobei teilweise reaktive Zwischenprodukte entstehen können. In Phase II werden diese Verbindungen durch Enzyme wie die Glutathion-S-Transferasen (GSTs) mit wasserlöslichen Molekülen konjugiert, wodurch sie weniger toxisch und ausscheidungsfähig werden.

Störungen dieses komplexen Prozesses können schwerwiegende Folgen haben. Eine beeinträchtigte Leberfunktion kann beispielsweise das Darmmikrobiom und die Darmpermeabilität verändern. Genetische Varianten in Schlüsselenzymen wie den GSTs können zudem die Fähigkeit zur Neutralisierung von Toxinen verringern, wodurch die Anfälligkeit für chronische Entzündungen steigt. Diese komplexen Wechselwirkungen und eine gestörte Darm-Leber-Achse spielen eine zentrale Rolle in der Entstehung darmbezogener Erkrankungen.

GSTM1 Insertion/Deletion & GSTT1 Insertion/Deletion

Hintergrund

Glutathion-S-Transferasen (GSTs) sind eine Enzymfamilie, die eine zentrale Rolle in der Phase-II-Entgiftung spielt. Sie sind entscheidend für den Schutz der Zellen, da sie Umweltgifte und andere schädliche Substanzen abbauen, Arzneimittel metabolisieren und oxidativem Stress entgegenwirken. Zwei der am besten untersuchten Enzyme dieser Familie sind GSTM1 und GSTT1. Beide besitzen häufige Deletionsvarianten, die zu einem sogenannten „Null"-Genotyp führen, wodurch das jeweilige Enzym vollständig fehlt. Das Fehlen dieser Enzymproduktion kann die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, Toxine wirksam zu entgiften und die Zellen vor Schäden zu schützen.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ◍ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
GSTM1	Present/Absent	Insertion	○
		Deletion	●●●
GSTT1	Present/Absent	Insertion	○
		Deletion	●●●

Die **Null-** oder **Deletionsgenotypen** von *GSTM1* und *GSTT1* sind mit einem erhöhten Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) und nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) verbunden. Der Zusammenhang mit dem *GSTT1*-Null-Genotyp ist in verschiedenen ethnischen Gruppen, darunter kaukasische, asiatische und afrikanische Populationen, konsistent. Die Assoziation mit dem *GSTM1*-Null-Genotyp scheint hingegen von der ethnischen Zugehörigkeit abzuhängen und wird vor allem bei asiatischen, nicht aber bei kaukasischen Populationen beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass andere

genetische oder umweltbedingte Faktoren die Rolle dieses Gens bei der Anfälligkeit für CED beeinflussen könnten. Das Fehlen dieser GST-Enzyme führt zu einer verringerten Entgiftungskapazität, erhöhtem oxidativem Stress, verstärkten Entzündungsprozessen und einer beeinträchtigten Darmbarriere.

Empfehlungen: GSTM1- und GSTT1-Deletionsgenotyp

Zur Unterstützung der körpereigenen Entgiftungsprozesse ist es entscheidend, die Exposition gegenüber Umweltgiften zu minimieren und ein gesundes Körpergewicht zu halten. Eine Ernährung, die die Entgiftung unterstützt, spielt dabei eine zentrale Rolle: Eine erhöhte Aufnahme hochwertiger Proteine liefert die Aminosäuren, die für die Konjugationsreaktionen der Phase II benötigt werden. Bittere Lebensmittel wie Löwenzahnblätter und Rucola fördern die Gallenproduktion und den Gallenfluss, was wesentlich für die Ausscheidung von Toxinen ist und ein gesundes Darmmilieu unterstützt. Eine ballaststoffreiche Ernährung begünstigt zudem eine regelmäßige Darmentleerung, wodurch Toxine effizient aus dem Körper ausgeschieden werden.

Gezielte Nahrungsergänzungen können die Entgiftungsfunktion zusätzlich unterstützen. Sulforaphan, das in Kreuzblütlern wie Brokkoli vorkommt, wirkt als milder Prooxidans und aktiviert Phase-II-Enzyme, wodurch die antioxidativen Abwehrmechanismen des Körpers gestärkt werden. N-Acetylcystein (NAC) und Alpha-Liponsäure sind Vorstufen von Glutathion, dem wichtigsten körpereigenen Antioxidans und einem zentralen Molekül für die Entgiftung. Phosphatidylcholin unterstützt die Lebergesundheit und die Gallenbildung, während spezifische probiotische Stämme wie *Lactobacillus rhamnosus (LGG), Lactobacillus plantarum* und *Bifidobacterium bifidum* helfen können, das Darmmikrobiom zu stabilisieren.

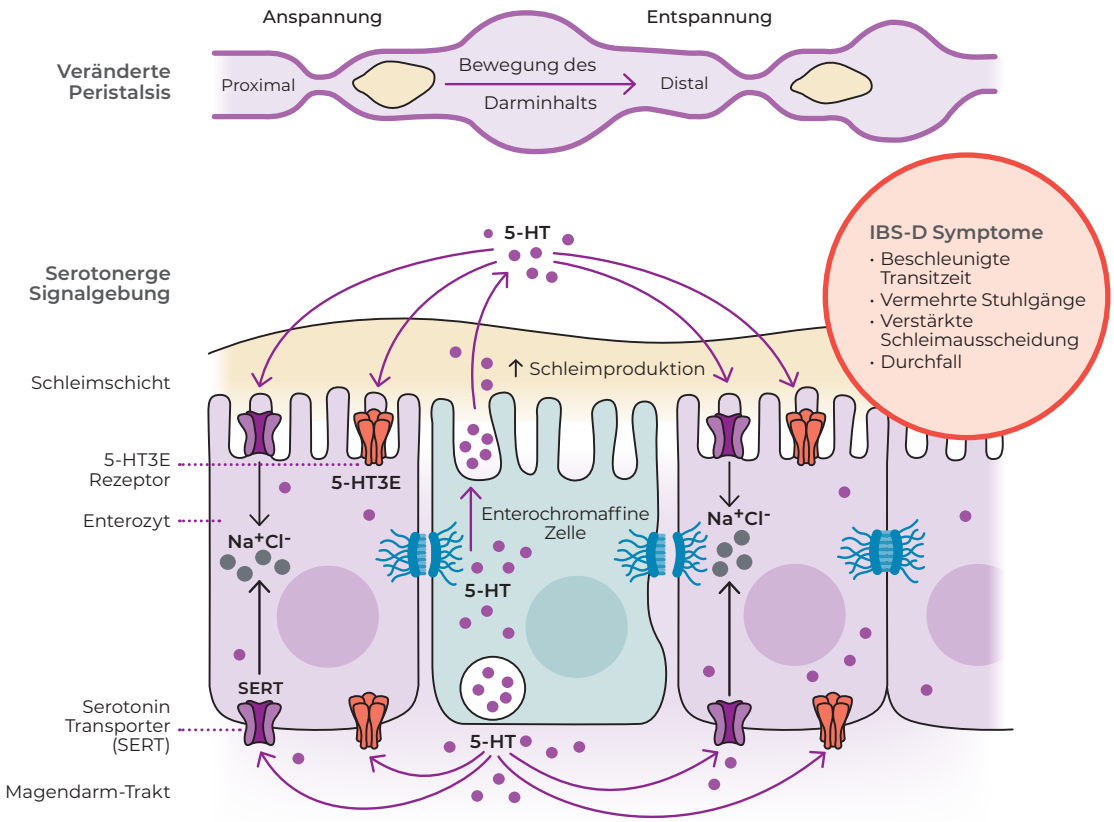
Zur weiterführenden Diagnostik sind funktionelle Stuhluntersuchungen sinnvoll, um wichtige Marker im Zusammenhang mit Entgiftung, Gallengesundheit, Dysbiose und dem Stoffwechsel kurzkettiger Fettsäuren zu bewerten. Tests, die das individuelle Maß an Umweltbelastung erfassen, können helfen, spezifische Auslöser zu identifizieren und gezielt zu reduzieren.

Serotonerge Signalweg

Der serotonerge Signalweg ist ein wesentliches Kommunikationssystem zwischen Gehirn und Darm. Etwa 90 % des körpereigenen Serotonins (5-HT) werden im Darm von enterochromaffinen (EC-)Zellen produziert. Dieses darmabgeleitete 5-HT reguliert zentrale gastrointestinale Funktionen wie Peristaltik, Sekretion und Schmerzempfindung, indem es 5-HT-Rezeptoren auf Nervenfasern aktiviert, die Signale an das Gehirn weiterleiten.

Das Gleichgewicht zwischen 5-HT-Rezeptoren (HTRs) und dem Serotonintransporter (SERT) ist entscheidend für eine effektive Darm-Hirn-Kommunikation, da SERT überschüssiges 5-HT wieder aufnimmt und so dessen lokale Konzentration reguliert. Unter den verschiedenen Familien der 5-HT-Rezeptoren sind insbesondere 5-HT3 und 5-HT4 für ihre Rolle bei funktionellen gastrointestinalen Störungen gut untersucht. Die 5-HT3E-Untereinheit des 5-HT3-Rezeptors ist dabei von besonderer Bedeutung, da sie ausschließlich im Darm exprimiert wird und direkt an der Regulation von Peristaltik und Sekretion beteiligt ist.

Veränderte Serotonin-Signalgebung



HT3E *76 G>A

Hintergrund

Das *HTR3E*-Gen enthält eine spezifische genetische Veränderung, den sogenannten G>A-Polymorphismus, der sich in einer nicht-kodierenden Region des Gens befindet. Diese Veränderung, auch „Variante“ genannt, stört eine wichtige Bindungsstelle für ein Molekül namens miRNA-510. Normalerweise bindet miRNA-510 an diese Stelle, um die Expression des *HTR3E*-Gens zu regulieren und zu verringern. Bei der A-Variante kann miRNA-510 jedoch nicht mehr korrekt binden, was zu einer unkontrollierten und möglicherweise erhöhten Produktion der 5-HT3E-Untereinheit des Serotoninrezeptors führt.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
HT3E	*76 G>A	GG	○
		GA	●●
		AA	●●●

Die *HTR3E*-**GA- und AA-Genotyp** führen zu einer erhöhten Genexpression und einem gesteigerten Risiko für das diarrhödominante Reizdarmsyndrom (IBS-D). Die erhöhte Expression der 5-HT3E-Untereinheit verursacht eine Serotonin-Überempfindlichkeit im Darm. Diese Überempfindlichkeit führt zu einer gesteigerten Motilität, beschleunigter Darmpassage und hochamplitudigen Kontraktionen, typische Merkmale der Durchfälle und des Stuhldrangs, die bei Personen mit IBS-D auftreten.

Empfehlungen: GA- und AA-Genotyp

Eine Low-FODMAP-Ernährung stellt eine häufig empfohlene und wirksame Strategie zur Behandlung des diarrhödominanten Reizdarmsyndroms (IBS-D) dar, da sie Symptome wie Bauchschmerzen und Stuhlkonsistenz deutlich verbessern kann. Zusätzlich kann der Verzehr von Lebensmitteln mit 5-HT3-Rezeptor-antagonistischen Eigenschaften, wie Ingwer, Pfefferminze und Chili, helfen, Symptome zu lindern, indem die übermäßige serotonerge Stimulation der Darmmotilität abgeschwächt wird. Da Nüsse, Bananen, Tomaten und Pflaumen reich an Serotonin sind, ist es aufgrund der genetischen Prädisposition zur Serotonin-Überempfindlichkeit ratsam, deren Verzehr einzuschränken. Panax ginseng hat sich in Studien als hilfreich bei der Linderung von Bauchschmerzen bei IBS-Patienten erwiesen, unter anderem durch seine präbiotische Wirkung, die das Wachstum nützlicher Darmbakterien fördert. Ligusticum striatum besitzt eine antidiarrhoische Wirkung und kann die glatte Darmmuskulatur entspannen. Weitere natürliche Substanzen wie Galanolacton (aus Ingwer) und Cannabinoide wirken ebenfalls als 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten und können dadurch Schmerzen und eine beschleunigte Darmmotilität reduzieren. Zur weiterführenden Beurteilung eignen sich funktionelle Tests wie organische Säureprofile, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests sowie Untersuchungen zur Darmmotilität.

Glutensensitivität

Zöliakie (CD) ist eine immunvermittelte Erkrankung, die etwa 1 % der westlichen Bevölkerung betrifft. Sie wird durch den Kontakt mit Gluten bei genetisch veranlagten Personen ausgelöst und führt zu einer Entzündung des Darms. Die Symptome können sehr unterschiedlich ausfallen, sie reichen von klassischen Anzeichen der Malabsorption wie Durchfall und Gewichtsverlust bis hin zu nicht klassischen, extraintestinalen Symptomen wie Anämie, Hautausschlägen und neurologischen Beschwerden. Manche Betroffene mit Zöliakie zeigen sogar keine offensichtlichen Symptome. Bestimmte Personengruppen, darunter Menschen mit Down-Syndrom, Typ-1-Diabetes oder einem Verwandten ersten Grades mit Zöliakie, haben ein höheres Risiko. Während die meisten Patienten gut auf eine glutenfreie Ernährung (GFD) ansprechen, ist eine unbehandelte Zöliakie mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko und der Entwicklung eines intestinalen Lymphoms verbunden.

Eine Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität (NCGS) ist eine eigenständige klinische Entität, die Personen betrifft, die nach dem Verzehr von Gluten eine Vielzahl von Symptomen entwickeln, ohne jedoch die für die Zöliakie typische Autoimmunreaktion zu zeigen. Die genauen Mechanismen sind noch nicht vollständig verstanden, vermutlich handelt es sich jedoch um eine andere Art immunologischer oder entzündlicher Reaktion. Im Gegensatz zur Zöliakie gibt es für NCGS keinen spezifischen diagnostischen Biomarker. Die Diagnose wird in der Regel gestellt, indem Zöliakie und eine Weizenallergie ausgeschlossen und anschließend eine Besserung der Symptome unter einer glutenfreien Ernährung beobachtet wird. Die Symptome der NCGS ähneln häufig denen der Zöliakie und umfassen Bauchschmerzen, Blähungen, Müdigkeit und Kopfschmerzen.

HLA DQ2/DQ8

Hintergrund

Das HLA-DQ-Molekül, Teil des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC), spielt eine entscheidende Rolle bei der Präsentation externer Antigene an das Immunsystem. Bei der Zöliakie (CD) löst die Aufnahme von Gliadin, einem Bestandteil von Gluten, eine Immunreaktion bei genetisch empfänglichen Personen aus, die die HLA-DQ2- oder HLA-DQ8-Risikomerkmale tragen. Gliadinpeptide sind gegenüber der Verdauung resistent und werden durch das Enzym Gewebstransglutaminase (TG2) modifiziert. Diese Modifikation verstärkt ihre Bindung an HLA-DQ2 und HLA-DQ8, was eine starke Immunreaktion auslöst.

Dieser Prozess umfasst sowohl das angeborene als auch das adaptive Immunsystem. Die modifizierten Gliadinpeptide werden den Immunzellen präsentiert, was eine proinflammatorische Reaktion hervorruft, die den Dünndarm schädigt. Diese Schädigung äußert sich in einer Zottenatrophie und einer erhöhten Darmpermeabilität, wodurch mehr Gliadin in die Mukosa eindringen kann, ein Kreislauf, der die Entzündung weiter verstärkt. Die Aktivierung von TG2 führt außerdem zur Bildung von Autoantikörpern, die als wichtige diagnostische Marker einer Zöliakie dienen.

Obwohl die HLA-DQ-Allele einen bedeutenden Risikofaktor darstellen, deutet ihre im Vergleich zur Erkrankungshäufigkeit hohe Prävalenz in der Gesamtbevölkerung darauf hin, dass zusätzlich weitere genetische und umweltbedingte Faktoren an der Entstehung der Zöliakie beteiligt sind.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
HLA	DQ2/DQ8	DQ2.5 & DQ8	●●●
		DQ2.2 & DQ2.5	●●●
		DQ2.5	●●●
		DQ2.2 & DQ8	●●●
		DQ8	●●
		DQ2.2	●
		DQ2 & DQ8 Negativ	○

Etwa 95 % aller Zöliakiepatienten tragen entweder den **HLA-DQ2- oder den HLA-DQ8-Genotyp**, wodurch diese Allele nahezu als Voraussetzung für die Entwicklung der Erkrankung gelten. Das Risikoniveau variiert jedoch zwischen den Allelen: Der homozygote **HLA-DQ2.5-Genotyp** weist das höchste Risiko auf und ist mit einem früheren Krankheitsbeginn sowie schwereren Symptomen verbunden. **HLA-DQ8** steht für ein moderates Risiko, während **HLA-DQ2.2** ein geringeres Risiko darstellt. Fehlen diese spezifischen Allele, kann eine Zöliakie-Diagnose weitgehend ausgeschlossen werden.

Empfehlungen: HLA DQ2.5, DQ8 oder DQ2.2

Die wichtigste und wirksamste Therapie besteht in einer strikt glutenfreien Ernährung (GFD). Das bedeutet den vollständigen Verzicht auf alle Produkte, die Proteine aus Weizen, Gerste und Roggen enthalten. Reiner Hafer wird in der Regel gut vertragen, sollte jedoch mit Vorsicht und schrittweise in den Speiseplan integriert werden.

Bestimmte Nahrungsergänzungen können Menschen, die sich glutenfrei ernähren, zusätzlich unterstützen. Das Probiotikum *Bifidobacterium longum* ES1 (CECT 7347) hat sich in klinischen Studien als hilfreich bei der Linderung von Symptomen einer Glutenunverträglichkeit erwiesen. Dieser spezifische Stamm reduziert entzündungsfördernde Darmbakterien und senkt die Konzentration des sekretorischen IgA (sIgA) im Stuhl. Darüber hinaus trägt *B. longum* zur Reduktion von Entzündungen bei, indem es proinflammatorische Zytokine wie TNF-α herunterreguliert und die intestinale Permeabilität verbessert, die bei Glutenexposition häufig beeinträchtigt ist.

Zur weiteren Abklärung von Glutenunverträglichkeiten sollten Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden, darunter die Bestimmung der Spiegel von sekretorischem IgA und spezifischen Antikörper-IgAs im Blut. Diese Analysen liefern wertvolle Einblicke in die Immunreaktion des Körpers auf Gluten und den allgemeinen Zustand der Darmgesundheit.

Stärkeabbau

Nahrungsbedingte Kohlenhydrate werden zu Einfachzuckern (Monosacchariden) abgebaut, die dem Körper als Energiequelle dienen. Dieser Prozess beginnt im Mund und setzt sich im Dünndarm fort, wobei der letzte Schritt durch Enzyme wie Sucrase-Isomaltase (SI) am Bürstensaum der Darmzellen erfolgt. Eine effiziente Stärkespaltung ist entscheidend für die Darmgesundheit, da sie eine optimale Energieaufnahme ermöglicht und zur Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Darmmikrobioms beiträgt.

Wenn die Verdauung ineffizient ist, gelangen unverdaute Kohlenhydrate in den Dickdarm, was die osmotische Last erhöht und Symptome wie wässrigen Durchfall, Blähungen und Flatulenz verursachen kann. Dies führt außerdem zu einer Überwucherung fermentativer Bakterien, was eine Dysbiose begünstigt und die mikrobielle Vielfalt verringert. Personen mit einer verminderten Stärkeverdauung leiden häufig unter Symptomen, die denen des Reizdarmsyndroms (IBS) oder einer Laktoseintoleranz ähneln, was die Notwendigkeit einer personalisierten Behandlungsstrategie unterstreicht, die genetische Varianten berücksichtigt, welche die Aktivität des SI-Enzyms beeinflussen.

SI G>T (Val15Phe)

Hintergrund

Das Enzym Sucrase-Isomaltase (SI) ist entscheidend für die Verdauung komplexer Nahrungsstärken im Dünndarm. Die häufige G>T- bzw. Val15Phe-Kodierungsvariante bewirkt einen Aminosäureaustausch im SI-Protein, was zu einer um etwa 35 % reduzierten Enzymaktivität führt.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ◍ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
SI	G>T	GG	○
		GT	●●
		TT	●●●

Die **GT- und TT-Varianten** des *Sucrase-Isomaltase-(SI)*-Gens sind stark mit den IBS-D- (diarrhödominant) und IBS-M- (gemischte) Subtypen des Reizdarmsyndroms assoziiert. Dieses genetische Risiko ist insbesondere bei Personen ausgeprägt, die geringe Mengen an Kohlenhydraten konsumieren, da bereits kleine Unterschiede in der SI-Enzymaktivität dazu führen können, dass mehr unverdaute Kohlenhydrate in den Dickdarm gelangen und dort Symptome auslösen. Eine aktuelle Studie zeigte, dass die **T-Variante** die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflusst, insbesondere durch eine Zunahme von *Blautia*-Arten, die als „Kohlenhydratverwerter" bekannt sind. Diese Bakterien sind auf im Darm verfügbare Polysaccharide und Disaccharide angewiesen, was darauf hindeutet, dass die SI-Genvariante direkt die mikrobielle Zusammensetzung des Darms beeinflusst und so zur Entstehung von IBS-Symptomen beiträgt.

Empfehlungen: GT- und TT-Genotyp

Eine Eliminationsdiät, die stärkehaltige Lebensmittel (Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, bestimmte Obstsorten) ausschließt, ist empfehlenswert. Die langfristige Ernährungsstrategie umfasst in der Regel eine zucker- und stärkearme Diät, wobei die individuelle Toleranz variiert. Betroffene sollten gemeinsam mit einer Ernährungsfachkraft arbeiten und ein Ernährungstagebuch führen, um spezifische Unverträglichkeiten zu identifizieren. Zu Beginn wird eine strikt zucker- und stärkefreie Ernährung empfohlen, gefolgt von einer schrittweisen Wiedereinführung dieser Kohlenhydrate unter Beobachtung

der Symptome. Strategien wie das doppelte Kochen stärkehaltiger Lebensmittel und gründliches Kauen können die Verträglichkeit verbessern. Das Probiotikum *Bifidobacterium longum* ES1 hat sich in klinischen Studien als wirksam erwiesen, um die Schwere von IBS-D-Symptomen zu verringern und gleichzeitig die Stuhlkonsistenz, Lebensqualität und Angstzustände zu verbessern.

Zur weiteren Abklärung und gezielten Behandlung können funktionelle Nachuntersuchungen wie ein Laktulose-Atemtest zum Nachweis einer bakteriellen Fehlbesiedlung des Dünndarms (SIBO) sowie eine Analyse der intestinalen Permeabilität und Absorption (IPA) wertvolle Einblicke liefern.

Laktoseintoleranz

Laktose, ein in Milch vorkommender Zucker, ist ein Disaccharid, das aus Glukose und Galaktose besteht. Das Enzym Laktase, das im Dünndarm produziert wird, spaltet die Laktose in diese Einfachzucker auf, damit sie verdaut werden können. Nach dem Säuglingsalter verliert etwa 68 % der Weltbevölkerung die Fähigkeit, ausreichend Laktase zu bilden, ein Zustand, der als Laktasepersistenzmangel oder Laktoseintoleranz bezeichnet wird. Wenn Personen mit dieser genetischen Veranlagung Laktose zu sich nehmen, gelangt der unverdaute Zucker in den Darm, wo er Wasser anzieht und wässrigen Durchfall verursacht. Zusätzlich fermentieren Darmbakterien die Laktose im Dickdarm und produzieren dabei Gase wie Wasserstoff und Methan, die Blähungen, Bauchschmerzen und Unwohlsein auslösen.

Die Schwere der Symptome hängt von der aufgenommenen Laktosemenge, der Darmpassagezeit und der individuellen Empfindlichkeit ab. Personen mit Laktoseintoleranz können in der Regel bis zu 12 Gramm Laktose pro Tag vertragen, insbesondere wenn diese zusammen mit anderen Lebensmitteln konsumiert wird. Interessanterweise wird ein regelmäßiger Milchkonsum bei laktoseintoleranten Personen mit einer höheren Anzahl von *Bifidobacterium*-Arten in Verbindung gebracht. Diese nützlichen Bakterien können die Symptome lindern, da sie selbst das Enzym β-Galaktosidase produzieren, das beim Abbau von Laktose hilft.

LCT (MCM6) C>T

Hintergrund

Der –13910-C>T-Polymorphismus ist die am häufigsten untersuchte genetische Variante, die mit Laktasepersistenz (LP) assoziiert ist. Er befindet sich 13.910 Basenpaare stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle des *LCT*-Gens, innerhalb des Introns 13 des *MCM6*-Gens. *MCM6* kodiert für die Minichromosomen-Wartungskomplex-Komponente 6, ein regulatorisches Element, das die Expression des LCT-Gens steuert.

Genwirkung und Empfehlungen

○ Keine Auswirkung ✓ Vorteilhaft ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch

GEN	GENVARIATION	GENOTYP	AUSWIRKUNG
MCM6	C>T	CC	●●●
		CT	●
		TT	○

Der **TT-Genotyp** führt zur Laktasepersistenz, und betroffene Personen gelten als laktosetolerant. Der **CT-Genotyp** ist mit einer intermediären Toleranz assoziiert, während der **CC-Genotyp** auf eine Laktoseintoleranz hinweist. Bei laktoseintoleranten Personen wird unverdaute Laktose von Darmbakterien fermentiert, wodurch Gase entstehen, die Blähungen, Schmerzen und Flatulenz verursachen. Interessanterweise wurde festgestellt, dass übergewichtige und adipöse Personen mit dem CC-Genotyp, die im Rahmen einer kalorienarmen, proteinreichen Ernährung Milchprodukte konsumierten, eine Verringerung von Appetit und Körperfett erfuhren, möglicherweise aufgrund der Wirkung von *Bifidobacterium* auf appetitregulierende Hormone.

Empfehlungen: CT- und CC-Genotyp

Zur Kontrolle der Laktoseintoleranz ist es im Allgemeinen ratsam, den Milchkonsum auf maximal eine Tasse (230 ml) pro Tag zu beschränken und stattdessen laktosefreie oder fermentierte Produkte wie Naturjoghurt zu bevorzugen. Die meisten laktoseintoleranten Personen können bis zu 12 Gramm Laktose pro Mahlzeit vertragen, insbesondere wenn diese zusammen mit anderen Lebensmitteln aufgenommen wird. Nährstoffreiche, fermentierte Lebensmittel wie Joghurt werden häufig gut vertragen und können helfen,

Empfehlungen: CT- und CC-Genotyp

Zur Kontrolle der Laktoseintoleranz ist es im Allgemeinen ratsam, den Milchkonsum auf maximal eine Tasse (230 ml) pro Tag zu beschränken und stattdessen laktosefreie oder fermentierte Produkte wie Naturjoghurt zu bevorzugen. Die meisten laktoseintoleranten Personen können bis zu 12 Gramm Laktose pro Mahlzeit vertragen, insbesondere wenn diese zusammen mit anderen Lebensmitteln aufgenommen wird. Nährstoffreiche, fermentierte Lebensmittel wie Joghurt werden häufig gut vertragen und können helfen, den täglichen Kalziumbedarf zu decken. Zusätzlich können Laktasepräparate beim Verzehr von Milchprodukten eingenommen werden, um die Verdauung zu unterstützen und Symptome zu verringern. Probiotische Stämme wie L*actobacillus acidophilus* DDS-1 und *Lactobacillus reuteri* haben sich in Studien als hilfreich bei der Linderung der Symptome einer Laktoseintoleranz erwiesen. Für eine weiterführende Diagnostik sind Tests wie die Analyse der intestinalen Permeabilität und Absorption (IPA) oder ein Wasserstoff-Atemtest empfehlenswert, um die Verdauungs- und Resorptionsfähigkeit gezielt zu bewerten.

Referenzen

Eine vollständige Liste der Referenzen kann per E-Mail angefordert werden: support@dnalysis.co.za

Unser Versprechen

Wir entwickeln kontinuierlich neue Tests nach den höchsten wissenschaftlichen Standards. Unser Engagement dafür, den ethisch-richtigenund angemessenen Umgang mit Gentests in der Praxis zu gewährleisten, drückt sich u.a. dadurch aus, dass wir nur diejenigen Genvarianten in unsere Panels aufnehmen, für die eine solide wissenschaftliche Basis für ihren klinischen Nutzen besteht und deren Bedeutung für das individuelle Gesundheitsergebnis nachgewiesen ist.

ADVANCED technology | ACTIONABLE interventions | APPROPRIATE use in practice

DNALYSIS Biotechnology

www.dnalysis.co.za | admin@dnalysis.co.za

Büro in Südafrika: North Block, Thrupps Centre, 204 Oxford Rd, Illovo 2196, South Africa | **T:** +27 (0) 11 268 0268

dnalife® Nordic Laboratories®

www.dnalife.healthcare | info@dnalife.healthcare

Büro in Dänemark: Nygade 6, 3.sal, 1164 Copenhagen K Denmark | **T:** +45 33 75 10 00

Büro Office: 11 Old Factory Buildings, Battenhurst Rd, Stonegate, E. Sussex, TN5 7DU UK | **T:** +44 (0) 1580 201 687

© 2025 DNAlysis (Pty) Limited; All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von DNAlysis (Pty) Limited adaptiert oder kopiert werden.